

Εργασία 3, Θέαση

Στο κείμενο αναφοράς περιγράφονται όλες οι συναρτήσεις που ζητήθηκε να υλοποιηθούν. Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τους, οι παράμετροι που λαμβάνουν ως είσοδο, οι έξοδοι που παράγουν, καθώς και ο τρόπος/λογική κλήσης της κάθε συνάρτησης κατά την εκτέλεση άλλων μεθόδων.

A. Φωτισμός και Υλικά Επιφάνειας:

Ορισμός Συνάρτησης Φωτισμού:

```
def light(point, normal, vcolor, cam_pos, ka, kd, ks, n, l_pos, l_int, l_amb)->np.ndarray:
```

Η Συνάρτηση Φωτισμού (light) υλοποιεί το συνολικό μοντέλο φωτισμού για ένα τρισδιάστατο σημείο του τρισδιάστατου χώρου. Στην πραγματικότητα, η συνάρτηση υπολογίζει την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που λαμβάνεται και αντανακλάται από ένα συγκεκριμένο σημείο που ανήκει σε μια επιφάνεια (που αποτελείται από κάποιο υλικό Phong) στο τρισδιάστατο χώρο. Ο υπολογισμός αναφέρεται στη συνολική ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που λαμβάνεται από το σημείο λόγω α) της διάχυτης περιβαλλοντικής φωτεινής ακτινοβολίας, β) της διάχυτης αντανάκλασης και γ) της κατοπτρικής αντανάκλασης. Για την κατασκευή αυτού του συνολικού μοντέλου φωτισμού, χρησιμοποιούνται ξεχωριστά το μοντέλο διάχυτης φωτεινής ακτινοβολίας από το περιβάλλον (ambient light model), το μοντέλο διάχυτης-Λαμπερτιανής ανάκλασης (diffuse-Lambertian reflection light model) και το μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης (specular reflection light model) και στη συνέχεια τα αποτελέσματα συνδυάζονται για να καταλήξουν στη λαμβανόμενη και αντανακλώμενη, τελικά, φωτεινή ακτινοβολία από το τρισδιάστατο σημείο της επιφάνειας που μελετάται. Όταν αναφερόμαστε στη συνολική ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας, εννοούμε την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας, που αφορά το σημείο ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι η Συνάρτηση Φωτισμού λαμβάνει υπόψη το τρισδιάστατο χρωματικό διανύσμα (διανύσμα RGB) που περιγράφει το χρώμα του σημείου και εφαρμόζει τα παραπάνω τρία μοντέλα φωτισμού (συνδυάζοντας τα αποτελέσματα για την ένταση του φωτός, όπως περιγράφηκε) σε κάθε συνιστώσα του χρωματικού διανύσματος. Έτσι, η συνάρτηση υπολογίζει την ένταση του φωτός που αφορά κάθε χρωματική συνιστώσα, δηλαδή κάθε μήκος κύματος της εκπεμπόμενης φωτεινής ακτινοβολίας, που μπορεί να ληφθεί και να ανακλαστεί από το συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει η σύνθεση ενός τρισδιάστατου διανύσματος που περιγράφει την ένταση του φωτισμού κάθε συνιστώσας του διανύσματος RGB, δηλαδή του χρώματος του σημείου. Αυτή είναι η τριχρωματική ακτινοβολία.

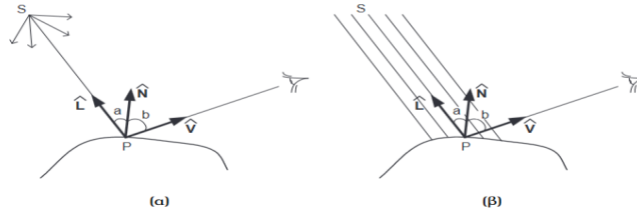
Η θεωρία για τα τρία μοντέλα φωτισμού, σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται η ένταση I_λ της φωτεινής ακτινοβολίας που ανακλάται (με όρους του εκάστοτε μοντέλου φωτισμού) από ένα συγκεκριμένο σημείο μιας επιφάνειας φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Αυτοί οι υπολογισμοί αφορούν, όμως, μόνο τη φωτεινή ακτινοβολία που αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο μήκος κύματος λ . Στην περίπτωση του χρώματος RGB που υποθέτουμε για το σημείο ενδιαφέροντος, τότε, απαιτούνται οι υπολογισμοί αυτοί για τρεις διαφορετικές συνιστώσες της έντασης της ανακλώμενης ακτινοβολίας, οι οποίες φυσικά αντιστοιχούν στις αντίστοιχες συνιστώσες (Red, Green, Blue) του χρώματος. Για το λόγο αυτό μιλάμε για τριχρωματική ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας. Για κάθε συνιστώσα αυτού του διανύσματος της τριχρωματικής έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας, η συνάρτηση φωτισμού πολλαπλασιάζει την υπολογισμένη I_λ , όπως παρακάτω, με την αντίστοιχη συνιστώσα του RGB διανύσματος που περιγράφει το χρώμα του σημείου ενδιαφέροντος.

-Μοντέλο Διάχυτου Φωτός από το Περιβάλλον:

Διάχυτο φως από το περιβάλλον (ambient light)

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} k_{a\lambda} ,$$

-Μοντέλο Διάχυτης Ανάκλασης:



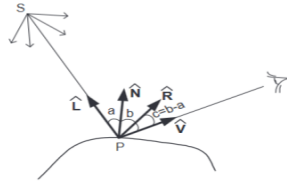
Σχήμα 8.1: Ανάκλαση φωτός που προέρχεται από (α) σημειακή πηγή S και (β) από παράλληλη φωτεινή δέσμη (ισοδύναμη σημειακή πηγή σε άπειρη απόσταση).

ακτίνα και του μοναδιαίου διανύσματος $\hat{N}$ (βλ. Σχήμα [8.1](#)). Συγκεκριμένα,

$$I_{\lambda} = I_{p\lambda} k_{d\lambda} \cos a = I_{p\lambda} k_{d\lambda} (\hat{N} \cdot \hat{L}) , \quad (8.5)$$

για $a \in [-\pi/2, \pi/2]$ ή ισοδύναμα $\cos a = \hat{N} \cdot \hat{L} > 0$. Στην εξ. [\(8.5\)](#), $I_{p\lambda}$ είναι η ένταση της

-Μοντέλο Κατοπτρικής Ανάκλασης:



Σχήμα 8.3: Σύμφωνα με το μοντέλο του Phong το σημείο P εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία ακόμη και προς γωνίες θέασης b που δεν ταυτίζονται με τη γωνία πρόσπτωσης a .

Με αναφορά στο σχήμα [8.3](#), αν $\hat{R}$ είναι το διάνυσμα που περιγράφει την ευθεία της ιδανικής ανάκλασης (δηλ., το $\hat{R}$ είναι συμμετρικό του $\hat{L}$ ως προς το $\hat{N}$), η γωνία $b - a$ ισούται με τη γωνία μεταξύ των $\hat{R}$ και $\hat{V}$, οπότε $\cos(b - a) = \hat{R} \cdot \hat{V}$. Εύκολα μπορεί να ελεγχθεί ότι $\hat{R} \cdot \hat{V} = (2\hat{N}(\hat{N} \cdot \hat{L}) - \hat{L}) \cdot \hat{V}$ οπότε η εξ. [\(8.8\)](#) γράφεται:

$$\begin{aligned} I_{\lambda} &= I_{p\lambda} k_{s\lambda} (\hat{R} \cdot \hat{V})^n \\ &= I_{p\lambda} k_{s\lambda} \left((2\hat{N}(\hat{N} \cdot \hat{L}) - \hat{L}) \cdot \hat{V} \right)^n , \end{aligned} \quad (8.9)$$

Το συνολικό μοντέλο φωτισμού προκύπτει από συνδυασμό/υπέρθωση των επιμέρους μοντέλων, όπως φαίνεται και παρακάτω. Όσον αφορά τη Συνάρτηση Φωτισμού, αυτή δεν ασχολείται καθόλου με το μοντέλο του αυτοφωτισμού ενός σημείου.

8.2.5 Το συνολικό μοντέλο φωτισμού

Συγκεντρώνοντας όρους από τα επιμέρους μοντέλα φωτισμού προκύπτει το ακόλουθο συνοπτικό μοντέλο:

$$I_{\lambda} = k_{i\lambda} + I_{a\lambda} k_{a\lambda} + \sum_{k=1}^N \left[I_{p\lambda,0}^k I_{att}^k \left[k_{d\lambda} (\hat{N} \cdot \hat{L}^k) + k_{s\lambda} (\hat{R}^k \cdot \hat{V})^n \right] \right] \quad (8.10)$$

Επιπλέον, αναλύοντας την λογική που ακολουθεί η συνάρτηση αυτή, για να καταλήξει στην τριχρωματική ακτινοβολία (συμβολίζεται με I), σημειώνουμε πώς λειτουργούν τα τρία μοντέλα (διάχυτο φως από το περιβάλλον, διάχυτη ανάκλαση, κατοπτρική ανάκλαση). Πρώτον, το μοντέλο διάχυτου φωτός από το περιβάλλον είναι ένα απλό μοντέλο φωτισμού και περιγράφει την περίπτωση φωτισμού ενός σημείου μέσω φωτός που διαχέεται στο περιβάλλον γύρω από την επιφάνεια, στην οποία ανήκει το σημείο. Αυτό το μοντέλο φωτισμού δεν χρειάζεται τις συντεταγμένες καμίας σημειακής πηγής φωτός για να υπολογίσει την ένταση που αντανάκλαται από το σημείο της επιφάνειας, επειδή αναφέρεται σε διάχυτο φως από το περιβάλλον. Δεύτερον, το μοντέλο διάχυτης-Λαμπερτιανής ανάκλασης περιγράφει την περίπτωση της διάχυτης ανάκλασης (στον χώρο, γύρω από την επιφάνεια) της λαμβανόμενης φωτεινής ακτινοβολίας από το συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας. Σε αυτή την περίπτωση, η θέση της σημειακής πηγής φωτός, που φωτίζει το σημείο ενδιαφέροντος είναι σημαντική. Εφόσον η ανάκλαση είναι διάχυτη, η θέση του παρατηρητή δεν έχει σημασία όσον αφορά τη λαμβανόμενη φωτεινή ακτινοβολία από αυτόν.

Αυτό είναι ξεκάθαρο και από τη θεωρία, αφού μας απασχολεί μόνο το μοναδιαίο διάνυσμα $\hat{L}$ από το σημείο ενδιαφέροντος προς τη φωτεινή πηγή. Η συνάρτηση φωτισμού υπολογίζει αυτό το διάνυσμα κάθε φορά που καλείται, αξιοποιώντας τις συντεταγμένες της θέσης της σημειακής φωτεινής πηγής, η οποία εκπέμπει τη φωτεινή ακτινοβολία κάθε φορά (σημειώνουμε ότι είναι πιθανό το φως να προέρχεται από περισσότερες από μια πηγές φωτός, με την περίπτωση αυτή να καλύπτεται από τη συνάρτηση φωτισμού, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω) και τις συντεταγμένες του σημείου ενδιαφέροντος (είναι σκόπιμο όλες οι συντεταγμένες να δίνονται ως προς το ίδιο σύστημα συντεταγμένων). Τρίτον, το μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης περιγράφει την περίπτωση κατοπτρικής ανάκλασης της φωτεινής ακτινοβολίας από ένα συγκεκριμένο σημείο και υπολογίζει την ένταση αυτής της ανακλώμενης ακτινοβολίας που λαμβάνεται από έναν παρατηρητή του τρισδιάστατου χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως, η θέση του παρατηρητή είναι σημαντική, καθώς η ένταση της λαμβανόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από τη γωνία παρατήρησης. Επιπλέον, η ένταση της ανακλώμενης φωτεινής ακτινοβολίας από το σημείο εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης (όπως ακριβώς και στο μοντέλο Λαμπερτιανής ανάκλασης), επομένως η θέση της σημειακής πηγής φωτός είναι, επίσης, απαραίτητη. Η συνάρτηση φωτισμού προσομοιώνει αυτό το μοντέλο φωτισμού, υπολογίζοντας τόσο το διάνυσμα $\hat{L}$ κάθε φορά, όσο και το διάνυσμα $\hat{V}$ από το σημείο ενδιαφέροντος προς τον παρατηρητή, αξιοποιώντας τις συντεταγμένες της θέσης του παρατηρητή και τις συντεταγμένες του σημείου ενδιαφέροντος. Υπολογίζεται, έτσι, το $\hat{R}$ κάθε φορά, όπως ορίζεται και στο μοντέλο της θεωρίας.

Η Συνάρτηση Φωτισμού προσομοιώνει όλα αυτά τα μοντέλα και στο τέλος συνδυάζει τα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός αναφέρεται σε απλό άθροισμα για κάθε συνιστώσα της τριχρωματικής ακτινοβολίας που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας κάθε μοντέλο. Γενικεύοντας (για περισσότερες από μια σημειακές φωτεινές πηγές), η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας, λόγω διάχυτης φωτεινής ακτινοβολίας από το περιβάλλον, διάχυτης ανάκλασης και κατοπτρικής ανάκλασης, όταν η λαμβανόμενη και ανακλώμενη φωτεινή ακτινοβολία από το σημείο ενδιαφέροντος οφείλεται σε $N \geq 1$ σημειακές πηγές φωτός. Για να υλοποιηθεί αυτό το μοντέλο, η συνάρτηση υπολογίζει το συνολικό μοντέλο φωτισμού για κάθε πηγή ξεχωριστά, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και τελικά συνθέτει τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υπολογισμένο τριχρωματικό διάνυσμα συμβάλλει αθροιστικά στο συνολικό τριχρωματικό διάνυσμα I που επιστρέφει η συνάρτηση.

*Σημειώνουμε ότι η εξασθένιση λόγω απόστασης παραλείπεται όσον αφορά τα μοντέλα διάχυτης αντανάκλασης και κατοπτρικής αντανάκλασης.

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- **point** : ένα 3×1 διάνυσμα- στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου ενδιαφέροντος.
- **normal** : ένα 3×1 στήλη-διάνυσμα-στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κάθετου διανύσματος της επιφάνειας (δηλαδή το κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια) υπολογισμένο στο σημείο ενδιαφέροντος (του οποίου οι συντεταγμένες δίνονται στο διάνυσμα **point**). Το κάθετο διάνυσμα είναι προς την εξωτερική πλευρά της επιφάνειας, δηλαδή προς την πλευρά του παρατηρητή.
- **color** : ένα 3×1 διάνυσμα-στήλη που περιλαμβάνει τις χρωματικές συντεταγμένες (R,G,B), δηλαδή το χρώμα RGB, του σημείου ενδιαφέροντος.
- **cam_pos** : ένα 3×1 διάνυσμα- στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο παρατηρητής (δηλαδή η κάμερα).
- **ka** : ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται μεταξύ 0 και 1) που αντιπροσωπεύει τον συντελεστή διάχυτης περιβαλλοντικής φωτεινής ακτινοβολίας.
- **kd** : ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται μεταξύ 0 και 1) που αντιπροσωπεύει τον

συντελεστή διάχυτης αντανάκλασης.

- k_s : ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται μεταξύ 0 και 1) που αντιπροσωπεύει τον συντελεστή κατοπτρικής αντανάκλασης.
- n : ένας ακέραιος που αντιπροσωπεύει τη σταθερά του Phong που χρησιμοποιείται.
- l_pos : ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $N \times 3$ του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες μιας σημειακής πηγής φωτός.
- l_int : ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $N \times 3$ του οποίου η i -οστή γραμμή περιλαμβάνει την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας (είναι ένα διάνυσμα μήκους 3) που εκπέμπεται από την σημειακή πηγή φωτός που αντιστοιχεί στην i -οστή γραμμή του πίνακα l_pos .
- l_amb : ένα 3×1 διάνυσμα που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της έντασης της περιβαλλοντικής φωτεινής ακτινοβολίας. Οποιαδήποτε από τις συνιστώσες ανήκει στο διάστημα $[0,1]$.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- I : ένα 3×1 διάνυσμα-στήλη που περιλαμβάνει την ένταση της τριχρωματικής φωτεινής ακτινοβολίας που ανακλάται από το σημείο ενδιαφέροντος.

B. Shading

B1. Υπολογισμός κανονικών διανυσμάτων επιφάνειας:

Ορισμός Συνάρτησης Υπολογισμού Κανονικών Διανυσμάτων Επιφάνειας:

```
def calculate_normals(verts, faces)->np.ndarray:
```

Η Συνάρτηση Υπολογισμού Κανονικών Διανυσμάτων Επιφάνειας (`calculate_normals`) υπολογίζει τα κάθετα διανύσματα που αντιστοιχούν στις κορυφές μιας επιφάνειας, η οποία ορίζει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο. Γίνεται η υπόθεση, ότι ένα τρισδιάστατο αντικείμενο αποτελείται αποκλειστικά από N_i τρισδιάστατα τρίγωνα ή, με άλλα λόγια, το αντικείμενο ορίζεται από την επιφάνεια, που αποτελείται από αυτά τα N_i το πλήθος τριγώνων. Επίσης, γίνεται η υπόθεση, ότι κάθε τρίγωνο ορίζεται πλήρως από τις τρεις κορυφές του. Για αυτά τα τρία σημεία/κορυφές του τριγώνου, μπορούν να οριστούν τα κάθετα διανύσματα της επιφάνειας, υπολογισμένα σε αυτές τις κορυφές. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις υποθέσεις, η συνάρτηση υπολογίζει (και επιστρέφει) το κάθετο διάνυσμα που αντιστοιχεί σε κάθε κορυφή της επιφάνειας χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ότι αυτή η κορυφή είναι μία από τις τρεις που ορίζουν ένα τρίγωνο, το οποίο αποτελεί μέρος του ορισμού της επιφάνειας. Είναι πιθανό μια κορυφή να ανήκει σε περισσότερα από ένα διαφορετικά τρίγωνα (όταν είναι κοινή κορυφή κάποιων τριγώνων της επιφάνειας). Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση υπολογίζει για αυτό το συγκεκριμένο σημείο τόσα κάθετα διανύσματα όσο είναι και το πλήθος των τριγώνων, στα οποία ανήκει αυτή η κορυφή. Αν υπάρχει μια τέτοια κοινή κορυφή, οι τρισδιάστατες συντεταγμένες της θα περιλαμβάνονται στον δισδιάστατο πίνακα διαστάσεων $3 \times N_u$, που δίνεται ως είσοδος της συνάρτησης -ως ο πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών της επιφάνειας και ονομάζεται "verts"- τόσες φορές (δηλαδή σε τόσες στήλες αυτού του πίνακα) όσο είναι το πλήθος των τριγώνων, στα οποία ανήκει αυτή η κορυφή, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογιστούν περισσότερα από ένα κάθετα διανύσματα, που θα αντιστοιχούν σε αυτή την κορυφή (με αναφορά σε διαφορετικά, όμως, τρίγωνα). Κάθε ένα από αυτά τα κάθετα διανύσματα αναφέρεται σε ένα άλλο τρίγωνο της επιφάνειας που ορίζει το τρισδιάστατο αντικείμενο. Η συνάρτηση χρησιμοποιεί την εξής ιδιότητα για να ορίσει το κάθετο διάνυσμα σε κάθε κορυφή ενός μεμονωμένου τριγώνου της επιφάνειας. Οποιοδήποτε από τα τρίγωνα που ορίζουν την επιφάνεια δηλώνεται από τις τρεις τρισδιάστατες κορυφές του. Η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο έναν δισδιάστατο πίνακα διαστάσεων $3 \times N_i$, που ονομάζεται "faces", κάθε στήλη του οποίου

περιλαμβάνει δείκτες (δηλαδή ακέραιους μεταξύ 1 και N_v), καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε μια στήλη του πίνακα "verts", που περιγράφηκε παραπάνω. Κάθε στήλη του "faces" ορίζει ένα τρίγωνο της επιφάνειας. Υποτίθεται ότι κάθε τρίγωνο είναι, επίσης, μια επιφάνεια που ορίζεται με κάποια εξωτερική και κάποια εσωτερική πλευρά. Αυτή η πλευρά δηλώνεται σε οποιοδήποτε σημείο του τριγώνου από την κατεύθυνση του κάθετου διανύσματος που υπολογίζεται σε αυτό το σημείο. Η συνάρτηση `calculate_normals` υποθέτει, ότι κάθε τρίγωνο, δηλωμένο στον πίνακα "faces", δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η σειρά με την οποία οι κορυφές αναφέρονται στη στήλη του πίνακα "faces" να υποδεικνύει, με τον κανόνα του δεξιού χεριού, την κατεύθυνση του κάθετου διανύσματος, που ορίζεται προς το εξωτερικό της επιφάνειας, δηλαδή του αντικειμένου. Έτσι, αν έχουμε, ως είσοδο της συνάρτησης, ότι τα τρισδιάστατα σημεία p_1, p_2, p_3 ορίζουν ένα τρίγωνο και δίνονται με αυτή τη σειρά στον πίνακα "faces", η συνάρτηση μπορεί να υπολογίσει τα κάθετα διανύσματα που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά για αυτό το τρίγωνο χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ότι τα διανύσματα p_1p_2 (ορισμένα από τα p_1 και p_2) και p_1p_3 (ορισμένα από τα p_1 και p_3) ορίζουν το επίπεδο στο οποίο ανήκει το τρίγωνο. Δεδομένου ότι η σειρά με την οποία οι κορυφές p_1, p_2, p_3 αναφέρονται σε μια στήλη του πίνακα "faces" είναι αυτή, τότε το κάθετο διάνυσμα n_1 του τριγώνου υπολογίζεται στο σημείο p_1 από το διανυσματικό εξωτερικό γινόμενο των p_1p_2 και p_1p_3 , σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Με τον ίδιο τρόπο, το κάθετο διάνυσμα n_2 στο σημείο p_2 υπολογίζεται από το διανυσματικό εξωτερικό γινόμενο των p_2p_3 και p_2p_1 και το κάθετο διάνυσμα n_3 στο σημείο p_3 υπολογίζεται από το διανυσματικό εξωτερικό γινόμενο των p_3p_1 και p_3p_2 . Ωστόσο, δεδομένου ότι το τρίγωνο ανήκει σε ένα επίπεδο, όλες οι κορυφές του ανήκουν στο ίδιο επίπεδο, έτσι μόνο ένα από τα παραπάνω διανυσματικά εξωτερικά γινόμενα είναι απαραίτητο να υπολογιστεί, διότι το κάθετο διάνυσμα είναι το ίδιο σε κάθε σημείο του τριγώνου καθώς και στις κορυφές του. Τα κάθετα διανύσματα είναι μοναδιαία διανύσματα, έτσι η συνάρτηση κανονικοποιεί καθένα από αυτά στη συνέχεια του υπολογισμού τους. Η συνάρτηση κάνει παρόμοιους υπολογισμούς για κάθε τρίγωνο που περιλαμβάνεται στον πίνακα "faces", με αποτέλεσμα τα κάθετα διανύσματα κάθε σημείου/κορυφής, της οποίας οι τρισδιάστατες συντεταγμένες βρίσκονται στον πίνακα "verts".

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `verts` : ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $3 \times N_v$, κάθε στήλη του οποίου περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου/κορυφής της επιφάνειας που ορίζουν το τρισδιάστατο αντικείμενο
- `faces` : ένας πίνακας 2 διαστάσεων $3 \times N_f$, η k -οστή στήλη του οποίου περιλαμβάνει τους αύξοντες αριθμούς των κορυφών του k -οστού τριγώνου του αντικειμένου. Κάθε στοιχείο (αύξων αριθμός) αυτής της στήλης είναι ένας αριθμός από 0 έως N_v-1 , που λειτουργεί ως δείκτης προς την αντίστοιχη στήλη του πίνακα `verts` στην οποία είναι αποθηκευμένες οι συντεταγμένες των κορυφών.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- `normals` : ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $3 \times N_v$, η i -οστή στήλη του οποίου περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κάθετου διανύσματος της επιφάνειας που αντιστοιχεί στο σημείο (δηλαδή την κορυφή -μία από αυτές που ορίζουν την επιφάνεια) της επιφάνειας που αντιστοιχεί στην i -οστή στήλη του `verts` (δηλαδή οι τρισδιάστατες συντεταγμένες της δίνονται στην i -οστή στήλη του `verts`).

B2. Συνάρτηση Φωτογράφισης:

Ορισμός Συνάρτησης Φωτογράφισης:

```
def render_object(shader, focal, eye, target, up, bg_color, M, N, H, W, verts,
verts_colors, faces, ka, kd, ks, n, l_pos, l_int, l_amb)->np.ndarray:
```

Η Συνάρτηση Φωτογράφισης (`render_object`) υλοποιεί τη φωτογράφιση μιας τρισδιάστατης σκηνής ενός αντικειμένου από μια κάμερα, που τοποθετείται στον τρισδιάστατο χώρο για να πραγματοποιήσει τη φωτογράφιση. Η συνάρτηση λαμβάνει ως εισόδους όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που δηλώνουν τη θέση της κάμερας (δηλαδή το κέντρο της κάμερας, το “πάνω” διάνυσμα, το σημείο στόχος), τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάμερας (δηλαδή την εστιακή απόσταση, τις διαστάσεις W (Width) και H (Height) του επιπέδου της κάμερας) και τις διαστάσεις M και N του καμβά της εικόνας στον οποίο θα εμφανιστεί το αντικείμενο, προκειμένου να ρυθμίσει το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας και να μπορέσει να εκτελέσει τις απαραίτητες μετασχηματισμούς για οποιοδήποτε τρισδιάστατο σημείο του τρισδιάστατου αντικειμένου στην τρισδιάστατη σκηνή να εμφανιστεί στον καμβά της εικόνας. Το αντικείμενο στην τρισδιάστατη σκηνή εκπροσωπείται -δηλαδή θεωρούμε ότι συντίθεται- από τρισδιάστατα τρίγωνα που ορίζονται από τις τρισδιάστατες κορυφές τους. Το χρώμα του αντικειμένου είναι αποτέλεσμα των χρωμάτων των τριγώνων από τα οποία αποτελείται. Το χρώμα κάθε τριγώνου είναι αποτέλεσμα των χρωμάτων των κορυφών που ορίζουν το τρίγωνο. Η συνάρτηση λαμβάνει ως εισόδους όλες αυτές τις απαραίτητες παραμέτρους, δηλαδή ένα σύνολο τρισδιάστατων συντεταγμένων συγκεκριμένων τρισδιάστατων σημείων που ορίζουν τα τρίγωνα, τα οποία με τη σειρά τους ορίζουν το τρισδιάστατο αντικείμενο, ένα σύνολο δεικτών που ορίζουν τα τρίγωνα, δηλαδή δείχνουν τις τριάδες των παραπάνω σημείων, τα οποία ορίζουν οποιοδήποτε τρίγωνο του τρισδιάστατου αντικειμένου στην τρισδιάστατη σκηνή και, ακόμη, ένα σύνολο χρωμάτων (διανύσματα RGB) που αντιστοιχούν στα παραπάνω σημεία αυτά. Για την υλοποίηση της διαδικασίας φωτογράφισης μιας τρισδιάστατης σκηνής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας μια κάμερα, η συνάρτηση υπολογίζει τη μετατροπή των δεδομένων τρισδιάστατων σημείων σε σημεία που εκπροσωπούνται με τις δισδιάστατες συντεταγμένες εικόνας τους (αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία μετασχηματισμού των τρισδιάστατων συντεταγμένων οποιουδήποτε σημείου στο πλαίσιο της κάμερας και στη συνέχεια τον εντοπισμό των προβολών στο επίπεδο της κάμερας και τη μετατροπή τους σε συντεταγμένες pixel της εικόνας και υλοποιείται καλώντας κατά σειρά τις συναρτήσεις `lookat`, `perspective_project` και `rasterize`, οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούμενη εργασία και περιγράφονται, επίσης, στο αρχείο `python`) και στο τέλος η συνάρτηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο `render_img` (η οποία είναι μια κατάλληλη τροποποίηση της `render_img` της 2ης εργασίας, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια) για να δημιουργήσει την εικόνα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες και καλώντας είτε τη μέθοδο σκίασης "Gouraud" είτε τη μέθοδο σκίασης "Phong" (εξαρτάται από την τιμή μιας μεταβλητής `shader`, που λαμβάνει ως είσοδο η `render_object` και την εισάγει, επίσης ως είσοδο στην `render_img`) δίνοντας επίσης ως είσοδο το σύνολο των χρωμάτων που αντιστοιχούν στα τρισδιάστατα σημεία (όπως αναφέρθηκε) και κατά συνέπεια αντιστοιχούν στα αντίστοιχα δισδιάστατα σημεία στον καμβά της εικόνας και φυσικά τις απαραίτητες πληροφορίες για τον φωτισμό. Όπως θα εξηγηθεί στις συναρτήσεις `shade_gouraud` και `shade_phong` το χρώμα κάθε σημείου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην έντασης I της τριχρωματικής ακτινοβολίας που ανακλάται από αυτό το σημείο και “συλλαμβάνεται” από την κάμερα. Για να καλέι η `render_object` την `render_img`, θα πρέπει να προβεί σε περαιτέρω υπολογισμούς που αφορούν τα κανονικά διανύσματα των τριγώνων, τα οποία συνθέτουν τελικά το τρισδιάστατο αντικείμενο. Επιπλέον, στοιχεία για τον φωτισμό είναι απαραίτητα, καθώς η `render_img` αξιοποιεί τις συναρτήσεις `shade_gouraud` και `shade_phong`, που χρησιμοποιούν τη Συνάρτηση Φωτισμού, όπως ορίστηκε παραπάνω. Τέλος, σημειώνουμε ότι η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο τις διαστάσεις του CCD της κάμερας και τις διαστάσεις του καμβά της εικόνας. Η συνάρτηση χρωματίζει μόνο τα τρίγωνα (από αυτά που δόθηκαν ως είσοδος) που έχουν όλες τις κορυφές τους, όταν έχουν προβληθεί στο επίπεδο της κάμερας, εντός του CCD της κάμερας διαστάσεων $H \times W$. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση χρωματίζει μόνο τα τρίγωνα που έχουν όλες τις κορυφές τους, μετά από προοπτική προβολή και μετατροπή σε συντεταγμένες pixel του καμβά της εικόνας, εντός του καμβά διαστάσεων $M \times N$. Αυτή η λειτουργικότητα υλοποιείται από το `render_img`. Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα που ακολουθεί η `render_object` παρουσιάζονται παρακάτω. Η Συνάρτηση φωτογράφισης, αρχικά, ορίζει έναν τρισδιάστατο πίνακα $N \times M \times 3$, αρχικοποιώντας τον, έτσι ώστε να παριστάνει τον αρχικό λευκό καμβά. Το χρώμα του καμβά στη συνέχεια επιλέγεται,

σύμφωνα με το RGB διάνυσμα εισόδου `bg_color`. Για να παράξει τη δισδιάστατη φωτογραφία του αντικειμένου της τρισδιάστατης σκηνής, το οποίο συνθέτουν τα ορίσματα/είσοδοι της συνάρτησης η συνάρτηση εκτελεί τους υπολογισμούς και μετασχηματισμούς σημείων, που περιγράφονται παρακάτω. Στόχος είναι να υπολογιστούν οι δισδιάστατες συντεταγμένες, που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας, δηλαδή οι δισδιάστατες συντεταγμένες πάνω στον καμβά της εικόνας, οι οποίες είναι οι αντιστοίχιση στο επίπεδο του καμβά της εικόνας των δισδιάστατων συντεταγμένων των προοπτικών προβολών, στο επίπεδο της κάμερας, των δοθέντων τρισδιάστατων σημείων. Κι αυτό, αφού αυτές οι δισδιάστατες συντεταγμένες είναι η αναπαράσταση των τρισδιάστατων σημείων ενδιαφέροντος στο επίπεδο της φωτογραφίας, οπότε είναι αυτές που απαιτούνται ως όρισμα στην συνάρτηση `render_img` για την παραγωγή της φωτογραφίας. Ακόμη, στη διαδικασία των υπολογισμών, υπολογίζεται και το βάθος κάθε τρισδιάστατου σημείου-κορυφής ενός τριγώνου, καθώς ένα διάνυσμα με το βάθος όλων των σημείων-κορυφών στο χώρο είναι απαραίτητο ως όρισμα για τη συνάρτηση `render_img`. Η διαδικασία, λοιπόν, που ακολουθείται στη συνάρτηση `render_object` είναι η εξής. Αρχικά, η μέθοδος καθορίζει το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας χρησιμοποιώντας το `up vector u` που δίνεται ως όρισμα, το σημείο στόχο της κάμερας (`target`) και το μάτι της κάμερας (δηλαδή το κέντρο), που δίνεται ως το διάνυσμα `eye`. Το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας περιγράφεται από τον πίνακα περιστροφής `R_camera` της βάσης του συστήματος αυτού ως προς την ορθογώνια βάση του WCS και από το διάνυσμα μετατόπισης `t_camera` του σημείου αναφοράς O του WCS στο σημείο αναφοράς του συστήματος της κάμερας. Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται μέσω της συνάρτησης `lookat`. Στο επόμενο βήμα, η συνάρτηση “τραβάει” μια φωτογραφία της τρισδιάστατης σκηνής, όπου βρίσκεται το αντικείμενο ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας τη ρυθμισμένη κάμερα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των προοπτικών προβολών των σημείων στο επίπεδο της κάμερας. Επίσης, αποθηκεύστε το βάθος κάθε σημείου στην τρισδιάστατη σκηνή. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η συνάρτηση `perspective_project`. Η συνάρτηση δημιουργεί τις παρακάτω μεταβλητές στις οποίες αναθέτει τις τιμές που περιγράφονται καλώντας την `perspective_project` :

-`v_pos_perProj_2d`: ένας δισδιάστατος $N_u \times 2$ πίνακας, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (αυτού που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `v_pos` που δίνεται ως είσοδος), στο επίπεδο της κάμερας.

-`depth_of_transformed_v_pos`: ένα διάνυσμα μήκους N_u (N_u είναι ο αριθμός των δεδομένων σημείων, δηλ. το μέγεθος της πρώτης διάστασης του πίνακα εισόδου `verts`) του οποίου το i -οστό στοιχείο είναι το βάθος (στον τρισδιάστατο χώρο ως προς το σύστημα της κάμερας) του αντίστοιχου τρισδιάστατου σημείου που αντιστοιχεί στην i -οστή γραμμή του `verts`. Η μεταβλητή `depth_of_transformed_v_pos` είναι πολύ σημαντική, καθώς θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στην `render_img` για την παραγωγή της εικόνας.

Στο επόμενο βήμα, η συνάρτηση μετασχηματίζει τις υπολογισμένες δισδιάστατες συντεταγμένες των προοπτικών προβολών των σημείων από το επίπεδο της κάμερας στις συντεταγμένες εικονοστοιχείων (`pixels`) της εικόνας, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση `rasterize`. Αποθηκεύει αυτές τις συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας, στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω προοπτικές προβολές σε έναν $N_u \times 2$ πίνακα `scaled_v_pos_perProj_2d`.

Στο επόμενο βήμα, η συνάρτηση υπολογίζει τα κανονικά διανύσματα όλων των κορυφών που περιλαμβάνονται στον πίνακα `verts` καθώς και τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου βάρους για κάθε τρίγωνο, οι κορυφές του οποίου ορίζονται από τους δείκτες στις στήλες του πίνακα `faces` και οι τρισδιάστατες συντεταγμένες τους αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα `verts`.

Δημιουργεί, δηλαδή, έναν $N_u \times 3$ πίνακα `verts_normals`, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κανονικού διανύσματος του σημείου/κορυφής της αντίστοιχης στήλης του πίνακα `verts`, με τις συντεταγμένες να δίνονται με αναφορά στο WCS στο οποίο δίνονται οι συντεταγμένες στον `verts`. Μετασχηματίζει, κατόπιν, τις τρισδιάστατες συντεταγμένες οποιουδήποτε κανονικού διανύσματος στο `verts_normals` από το WCS στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, παράγοντας τον πίνακα `verts_normal_ccs`. Επιπλέον, στο ίδιο βήμα, η συνάρτηση δημιουργεί έναν $N_t \times 3$ πίνακα `triangles_b_coords`, του οποίου κάθε γραμμή

περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του διανύσματος που αντιστοιχεί στο κέντρο βάρος του τριγώνου που ορίζεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα `faces`, με τις συντεταγμένες να δίνονται με αναφορά στο WCS στο οποίο δίνονται οι συντεταγμένες στον `verts`. Μετασχηματίζει, κατόπιν, τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου βάρους του τριγώνου από το WCS στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, παράγοντας τον πίνακα `triangles_b_coords_ccs`.

Ακόμη, η συνάρτηση υπολογίζει έναν $N_t \times 3$ (ίδιων διαστάσεων, δηλαδή, με τον πίνακα εισόδου `l_pos`) πίνακα `l_pos_ccs`, του οποίου η κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις μετασχηματισμένες τρισδιάστατες συντεταγμένες, ως προς το σύστημα της κάμερας, της σημειακής φωτεινής πηγής, της οποίας οι τρισδιάστατες συντεταγμένες, ως προς WCS, περιέχονται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `l_pos` (είσοδος στην `render_object`).

Στο τελευταίο βήμα, η μέθοδος καλεί τη συνάρτηση `render_img` για να δημιουργήσει την εικόνα του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τις προοπτικές προβολές των καθορισμένων σημείων στο επίπεδο της κάμερας, οι οποίες έχουν αντιστοιχηθεί σε ακέραιες (ψηφιακές) τιμές-συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας. Για να καλέσει την `render_img`, συνολικά, χρειάζονται :

1. Ένας διδιάστατος πίνακας $N_t \times 3$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει δείκτες που αναφέρονται στις σειρές του πίνακα `verts`, δηλαδή στα σημεία των οποίων οι τρισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στο `verts`. Κάθε γραμμή αυτού του πίνακα ορίζει τις τρεις κορυφές που δηλώνουν ένα τρίγωνο (ένα από αυτά που συντελούν το αντικείμενο της σκηνής). Αυτό το τρίγωνο ορίζεται στον τρισδιάστατο χώρο, αλλά έχουμε υπολογίσει τις προοπτικές προβολές όλων των σημείων του `verts`, έτσι έχουμε, αντίστοιχα, την "προοπτική προβολή" του τριγώνου στο επίπεδο της κάμερας και στη συνέχεια τις μετασχηματισμένες (`resterized`) συντεταγμένες σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων εικόνας. Έτσι, κάθε γραμμή αυτού του $N_t \times 3$ πίνακα, περιλαμβάνει δείκτες που αναφέρονται στις σειρές του πίνακα `scaled_v_pos_perProj_2d`, δηλαδή στα σημεία της τρισδιάστατης σκηνής των οποίων οι διδιάστατες συντεταγμένες (όταν γίνεται προοπτική προβολή στο επίπεδο της κάμερας και μετασχηματισμός σε συντεταγμένες-pixels εικόνας) αποθηκεύονται στην αντίστοιχη (ο δείκτης δείχνει τον αριθμό της γραμμής) γραμμή του `scaled_v_pos_perProj_2d`.
Σημείωση: Οι δείκτες είναι αριθμοί για το 0 έως το N_u-1 όπου N_u είναι ο αριθμός των σημείων ενδιαφέροντος. Το N_t αντιπροσωπεύει τον αριθμό των τριγώνων που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε την εικόνα του αντικειμένου.
Αυτός ο πίνακας που αναζητούμε είναι ο ανάστροφος πίνακας των δεικτών `np.transpose(faces)`.

2. Ένας διδιάστατος πίνακας $N_u \times 2$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις διδιάστατες συντεταγμένες, που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας (δηλαδή σημεία στον καμβά της εικόνας), οποιουδήποτε σημείου του οποίου οι τρισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες σε γραμμή του `v_pos`.

Αυτός ο πίνακας είναι ο `scaled_v_pos_perProj_2d`

3. Ένα διάνυσμα μήκους N_u του οποίου το i -οστό στοιχείο αντιπροσωπεύει το βάθος του σημείου, το οποίο σημείο αναπαρίσταται στην εικόνα από τις διδιάστατες συντεταγμένες του στον καμβά της εικόνας, στην i -οστή γραμμή του `scaled_v_pos_perProj_2d`, όπως έχει υπολογιστεί από τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου, που δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.

Αυτό το διάνυσμα είναι το `depth_of_transformed_v_pos`.

4. Ένας πίνακας διαστάσεων $N_u \times 3$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις χρωματικές συντεταγμένες (R,G,B) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου που δηλώνεται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `t_pos_idx`.

Αυτός ο πίνακας είναι ο `np.transpose(verts_colors)`.

5. Μια μεταβλητή που θα δείχνει τη μέθοδο "Gouraud" ή τη μέθοδο "Phong" για το

χρωματισμό της εικόνας. Αυτή ορίζεται με τιμή “gouraud” ή “phong”, αντίστοιχα.

6. Ένας πίνακας διαστάσεων $N_v \times 3$, όπου η i-οστή σειρά περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες, σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, του κανονικού διανύσματος της κορυφής (ενός τριγώνου) των οποίων οι τρισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στην i-οστή στήλη του `verts` και έτσι οι ραστεροποιημένες δισδιάστατες συντεταγμένες τους είναι αποθηκευμένες στην i-οστή σειρά του `scaled_v_pos_perProj_2d`. Αυτός ο πίνακας είναι ο `np.transpose(verts_normals_ccs)`.

7. Ένας πίνακας διαστάσεων $N_t \times 3$, όπου η i-οστή σειρά περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες, σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, του κέντρου βάρους του τριγώνου που ορίζεται από τις κορυφές που δηλώνονται στην i-οστή στήλη του `faces`. Αυτός ο πίνακας είναι ο `triangles_b_coords_ccs`.

8. Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες (ως προς το WCS) του παρατηρητή του αντικειμένου στον τρισδιάστατο χώρο, δηλαδή τις τρισδιάστατες συντεταγμένες της κάμερας σε σχέση με το WCS. Αυτό το διάνυσμα είναι το `eye`.

9. Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό, δηλαδή οι απαραίτητες πληροφορίες που πρόκειται να εισαχθούν στην `shade_gouraud` ή στην `shade_phong` της `render_img`. Αυτές είναι οι αριθμοί και τα διανύσματα, αντίστοιχα, `ka`, `kd`, `ks`, `n`, `l_pos_ccs`, `l_int`.

10. Οι διαστάσεις `M`, `N` του καμβά προκειμένου να γνωρίζει η `render_img` ποια τρίγωνα πρέπει να σκιάσει και ποια όχι.

11. Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το χρώμα RGB του φόντου στον καμβά. Αυτό είναι το διάνυσμα `bg_color`.

Έχοντας, λοιπόν, υπολογίσει (είτε είναι ήδη δοσμένα) όλα τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία καλείται η συνάρτηση `render_img`

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `shader` : Μια μεταβλητή που καθορίζει πώς θα γίνει ο χρωματισμός των τριγώνων, δηλαδή εάν θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση `shade_gouraud` ή `shade_phong`. Οι έγκυρες τιμές που παίρνει είναι “gouraud” (για `shade_gouraud`) και “phong” (για `shade_phong`).
- `focal` : Ένας αριθμός τύπου `float` που αναπαριστά την απόσταση της CCD της κάμερας από το κέντρο της κάμερας (κέντρο του φακού της κάμερας). Αυτή μετريέται σε μονάδες που χρησιμοποιεί το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `eye` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αναπαριστά τις 3D-συντεταγμένες του κέντρου της κάμερας σχετικά με το WCS.
- `target` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αναπαριστά τις 3D-συντεταγμένες του σημείου στόχου της κάμερας σχετικά με το WCS.
- `up` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αναπαριστά τις 3D-συντεταγμένες του “πάνω” διανύσματος της κάμερας σχετικά με το WCS.
- `bg_color` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αναπαριστά το RGB διάνυσμα (δηλαδή το χρώμα) του φόντου που αρχικοποιεί η καμβάς.
- `M` : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά το πλάτος (δηλαδή τη διάσταση x που έχει το

δείκτη 0 στην αρχή της σειράς πλάτους) του καμβά.

- N : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά το ύψος (διάσταση y που έχει το δείκτη 0 στην αρχή της σειράς ύψους) του καμβά.
- H : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά το ύψος (δηλαδή τη διάσταση y που έχει το δείκτη 0 στη μέση της σειράς ύψους) του επιπέδου της κάμερας.
- W : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά το πλάτος (δηλαδή τη διάσταση x που έχει το δείκτη 0 στη μέση της σειράς πλάτους) του επιπέδου της κάμερας.
- $verts$: Ένα $3 \times N_v$ 2D-πίνακας, όπου η κάθε στήλη περιλαμβάνει τις 3D-συντεταγμένες ενός σημείου (ένα από τα αρχικά καθορισμένα σημεία) ως προς το WCS.
- $verts_colors$: Ένας πίνακας διαστάσεων $3 \times N_v$, όπου η κάθε στήλη περιλαμβάνει τις συντεταγμένες χρώματος (R,G,B) του αντίστοιχου κορυφαίου του τριγώνου που δηλώνεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα $faces$.
- $faces$: Ένας πίνακας διαστάσεων $3 \times N_f$, όπου η κάθε στήλη περιλαμβάνει τις τρεις κορυφές που ορίζουν ένα τρίγωνο. Κάθε στοιχείο μιας στήλης αυτού του πίνακα είναι ένας αριθμός, από 0 έως N_v-1 , που λειτουργεί ως δείκτης για την αντίστοιχη στήλη του πίνακα $verts$, στον οποίο αποθηκεύονται οι συντεταγμένες των κορυφών.
- ka : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτου φωτός από το περιβάλλον.
- kd : Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτης ανάκλασης.
- ks : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή κατοπτρικής ανάκλασης.
- n : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά τη σταθερά του Phong που χρησιμοποιείται.
- l_pos : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η κάθε σειρά περιλαμβάνει τις 3D-συντεταγμένες ενός πηγής φωτός.
- l_int : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η i -οστή σειρά περιλαμβάνει την ένταση της ακτινοβολίας φωτός (είναι ένα διάνυσμα μήκους 3) που αντιστοιχεί (δηλαδή που εκπέμπεται από) την πηγή φωτός που αντιστοιχεί στην i -οστή σειρά του πίνακα l_pos .
- l_amb : Ένα 3×1 διάνυσμα που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της έντασης της διάχυτης ακτινοβολίας του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε από τις συνιστώσες ανήκει στο διάστημα $[0,1]$.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- $object_image$: Ένας τρισδιάστατος πίνακας $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εικόνα εξόδου. Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αναπαριστά το RGB χρώμα του σημείου (x,y) των συντεταγμένων του οποίου αντιστοιχούν στις πρώτες δύο διαστάσεις του πίνακα (το x αντιστοιχεί στη δεύτερη διάσταση και το y στην πρώτη). Αυτός ο πίνακας περιέχει όλα τα σημεία της τελικής εικόνας που ορίζονται από τα N_l το πλήθος τριγώνων που δίνονται ως είσοδος στη συνάρτηση, με τον υπολογισμένο διάνυσμα RGB για κάθε σημείο.

B2.α. Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου:

Ορισμός Συνάρτησης Χρωματισμού Αντικειμένου:

```
def render_img(faces, vertices, vcolors, depth, shading, verts_normals,
triangles_b_coords, cam_pos, ka, kd, ks, n, l_pos, l_int, l_amb, M, N,
bg_color):
```

Η Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου (`render_img`) έχει υλοποιηθεί σε προηγούμενη εργασία. Χρησιμοποιώντας αυτή ως κύρια βάση, την τροποποιώ κατάλληλα, ώστε να μπορεί να καλεί τις συναρτήσεις `shade_gouraud` και `shade_phong`, οι οποίες χρωματίζουν ένα τρίγωνο δεδομένου των κορυφών του, των χρωμάτων των κορυφών αυτών, των κάθετων διανυσμάτων υπολογισμένων στις κορυφές αυτές στον τρισδιάστατο χώρο (πριν την προβολή και το rasterizing οποιασδήποτε κορυφής) των τρισδιάστατων συντεταγμένων του κέντρου βάρους του τριγώνου (πριν την προβολή και το rasterizing οποιασδήποτε κορυφής), καθώς και όλη την απαραίτητη πληροφορία για τον φωτισμό του τριγώνου. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται ως είσοδοι στη συνάρτηση `render_img` ή να υπολογίζονται εντός αυτής, εφόσον είναι εφικτό βάσει των εισόδων/ορισμάτων της. Επιπλέον, η συνάρτηση `render_img` θα εκτελεί και τον έλεγχο αν ένα τρίγωνο πρέπει να χρωματιστεί ή όχι, ο οποίος αφορά ουσιαστικά τον έλεγχο αν μια κορυφή του, τουλάχιστον προβάλλεται σε σημείο εκτός του πεδίου της κάμερας και άρα θεωρητικά θα αποτυπώνονταν σε σημείο εκτός του καμβά της φωτογραφίας. Συνεπώς, η `render_img` τώρα λαμβάνει ως είσοδο και τις διαστάσεις M, N του καμβά της φωτογραφίας που πρόκειται να παραχθεί. Ένα τελευταίο στοιχείο εισόδου είναι, επιπλέον, το RGB χρώμα του φόντου της φωτογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου σχηματίζει ένα αντικείμενο σε έναν καμβά ενός συγκεκριμένου χρώματος και αποθηκεύει αυτό το αποτέλεσμα (δηλ. αυτήν την εικόνα) σε έναν τρισδιάστατο πίνακα, που είναι η έξοδος της συνάρτησης. Η Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου δημιουργεί έναν «καμβά» διαστάσεων $M \times N$ (M, N είναι είσοδοι), τον οποίο αρχικοποιεί ως καμβά μονόχρωμο. Το χρώμα του καμβά αυτού αποφασίζεται από το RGB διάνυσμα εισόδου `bg_color`. Η συνάρτηση παίρνει ως είσοδο έναν αριθμό κορυφών που ορίζουν έναν αριθμό τριγώνων σε αυτόν τον καμβά. Το σύνολο αυτών των τριγώνων μπορεί να σχηματίσει ένα αντικείμενο και σε κάθε περίπτωση είναι το σύνολο των τριγώνων, στο οποίο θα εφαρμοστεί ο Αλγόριθμος Πλήρωσης Τριγώνων -τον οποίο ακολουθεί πιστά τόσο η `gouraud_shade` όσο και η `phong_shade`, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρωματίζουν το τρίγωνο τελικά- για να σχηματιστεί το αντικείμενο στον καμβά. Υποτίθεται ότι αυτό το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο του τρισδιάστατου χώρου, το οποίο προβάλλεται στις δύο διαστάσεις της φωτογραφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μία από τις κορυφές που δίνονται ως ορίσματα χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο, ο οποίος υποδεικνύει το βάθος της αντίστοιχης κορυφής πριν από την προβολή του αντικειμένου σε δύο διαστάσεις. Επίσης, σε καθεμία από αυτές τις κορυφές αντιστοιχεί ένας διανύσματος τριών χρωματικών στοιχείων που αντιπροσωπεύει το χρώμα αυτής της κορυφής. Έχοντας πίνακες για όλα αυτά τα «δεδομένα», καθώς και έναν πίνακα που ορίζει τα τρίγωνα (δηλαδή ποιες κορυφές από το σύνολο των κορυφών, δηλαδή από τον πίνακα που έχει τις 2D συντεταγμένες κάθε κορυφής του δοθέντος συνόλου κορυφών αποθηκευμένες, σχηματίζουν κάθε τρίγωνο), η συνάρτηση `render_img` υπολογίζει έναν τρισδιάστατο πίνακα διαστάσεων $N \times M \times 3$, που μοντελοποιεί μια εικόνα, στην οποία απεικονίζεται ο καμβάς που έχει αρχικοποιηθεί από τη λειτουργία και πάνω στην οποία σχηματίζεται το αντικείμενο που υποδηλώνεται από τα τρίγωνα που δίνονται ως παράμετροι εισόδου. Ο τρόπος με τον οποίο χρωματίζεται το αντικείμενο, δηλαδή καθένα από τα τρίγωνα που το απαρτίζουν, καθορίζεται από μια παράμετρο εισόδου στη συνάρτηση, τη μεταβλητή σκίασης (`shading`). Αυτή η μεταβλητή δηλώνει, αν η λειτουργία χρωματισμού επιλέγεται να είναι αυτή που ορίζεται από τη συνάρτηση `shade_gouraud` ή αυτή που ορίζεται από τη συνάρτηση `shade_phong`, οπότε καλείται η αντίστοιχη ρουτίνα μέσα στην `render_img`. Επιπλέον, η Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου επιλέγει να υπολογίσει πρώτα τα διανύσματα RGB που αντιστοιχούν στα χρώματα των σημείων των τριγώνων με μεγαλύτερο βάθος (δηλαδή τρίγωνα που βρίσκονται πιο μακριά στον τρισδιάστατο χώρο) και επομένως να «χρωματίσει» τα τρίγωνα με μεγαλύτερο βάθος πρώτα, δηλαδή, τα πιο μακρινά τρίγωνα στον τρισδιάστατο χώρο. Σημειώνουμε ότι το βάθος ενός τριγώνου αντιστοιχεί στο κέντρο βάρους του βάθους των τριών κορυφών που ορίζουν το τρίγωνο.

Έτσι, για να επιτευχθεί ο χρωματισμός πρώτα των πιο «μακρινών» τριγώνων, η Συνάρτηση Χρωματισμού Αντικειμένου υπολογίζει πρώτα ένα διάνυσμα `depth_triangles` μήκους K (υποθέτοντας ότι το K είναι ο αριθμός των τριγώνων που περιγράφονται στον πίνακα `faces` και έτσι δίνονται ως είσοδο στη συνάρτηση), του οποίου το i -οστό στοιχείο αντιστοιχεί στο βάθος του τριγώνου που ορίζεται από τις τρεις κορυφές που ορίζονται από τη γραμμή i του πίνακα `faces`. Στη συνέχεια, η συνάρτηση ταξινομεί τον πίνακα `depth_triangles` με φθίνουσα σειρά τιμών. Οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στα στοιχεία του πίνακα `depth_triangles` συμβαίνει επίσης στις γραμμές του πίνακα `faces` (κάθε γραμμή του οποίου αναφέρεται στις κορυφές που ορίζουν το τρίγωνο, του οποίου το βάθος αναπαρίσταται στο αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα `depth_triangles`) και του πίνακα `triangles_b_coords` (κάθε γραμμή του οποίου αναφέρεται στις τρισδιάστατες συντεταγμένες-με αναφορά στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας-πριν την προβολή του τριγώνου στο πέτασμα της κάμερας, του κέντρου βάρους του τριγώνου που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη γραμμή του `faces`, άρα και στο αντίστοιχο στοιχείο του `depth_triangles`) δεδομένου ότι η i -οστή σειρά του πίνακα `faces` και του πίνακα `triangles_b_coords`, αντίστοιχα, αντιστοιχεί στο i -οστό στοιχείο του πίνακα `depth_triangles`, με την έννοια ότι αυτό το στοιχείο περιέχει τις πληροφορίες για το βάθος του τριγώνου, έτσι ακόμη και μετά την ταξινόμηση του πίνακα `depth_triangles`, η αντιστοίχιση της σειράς i των πινάκων `faces` και `triangles_b_coords` με το i -οστό στοιχείο του πίνακα `depth_triangles` να διατηρηθεί. Με αυτόν τον τρόπο η `render_img` επιτυγχάνει την ταξινόμηση των τριγώνων που περιγράφονται στον πίνακα `faces` κατά φθίνουσα σειρά τιμής βάθους τριγώνων. Έτσι, ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής σκίασης («`phong`» ή «`gouraud`») η συνάρτηση καλείται επαναληπτικά (εκτελώντας μία προς μία τις γραμμές του πίνακα `faces` από την 1η έως την K -οστή και έτσι ικανοποιώντας την απαίτηση για χρωματισμό πρώτα των "μακρύτερων" τριγώνων) `shade_phong` ή `shade_gouraud`, αντίστοιχα, δίνοντας ως όρισμα την τρέχουσα κατάσταση του καμβά, τις κορυφές που ορίζονται από τον πίνακα προσώπων και των οποίων οι συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στον πίνακα κορυφών, καθώς και τα αντίστοιχα χρώματα αυτών των κορυφών από τον πίνακα χρωμάτων και λαμβάνοντας ως έξοδο την "ανανεωμένη" κατάσταση του καμβά μετά και τον χρωματισμό του συγκεκριμένου τριγώνου. Για να καλέσει αυτές τις συναρτήσεις προφανώς απαιτούνται τα κανονικά διανύσματα των κορυφών κάθε τριγώνου κάθε φορά και φυσικά απαραίτητη πληροφορία για τον φωτισμό, που δίνονται ως είσοδοι στην `render_img`. Τέλος, σημειώνουμε ότι η συνάρτηση σκιάζει μόνο τα τρίγωνα (από αυτά που δίνονται ως είσοδο) που έχουν όλες τις κορυφές τους εντός του καμβά διαστάσεων $M \times N$. Οι διαστάσεις M, N του καμβά δίνονται επίσης ως είσοδο της συνάρτησης. Με αυτόν τον τρόπο η συνάρτηση χρωματίζει μόνο τα τρίγωνα που εμφανίζονται εντός του επιπέδου της κάμερας, πριν από την δειγματοληψία.

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `img`: Ένας τρισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εισαγόμενη εικόνα που θέλουμε να ενημερώσουμε με τη συνάρτηση `shade_gouraud` ή `shade_phong`. Η τρίτη διάσταση του πίνακα αυτού είναι ένας διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το χρώμα RGB του σημείου (x, y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα.
- `faces`: Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $K \times 3$, κάθε σειρά του οποίου περιλαμβάνει τις τρεις κορυφές που ορίζουν ένα τρίγωνο. Κάθε στοιχείο μιας γραμμής αυτού του πίνακα είναι ένας αριθμός από 0 έως $L-1$, που λειτουργεί ως δείκτης στη αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `vertices`, όπου είναι αποθηκευμένες οι συντεταγμένες των κορυφών.
- `vertices`: Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $L \times 2$, κάθε γραμμή του οποίου περιέχει τις δισδιάστατες συντεταγμένες μιας κορυφής (που υποθέτουμε ότι βρίσκεται μέσα στον καμβά). Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποθηκεύονται οι τετμημένες x των κορυφών και στη δεύτερη στήλη οι τεταγμένες y των κορυφών.
- `vcolors`: Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $L \times 3$, κάθε γραμμή του οποίου περιλαμβάνει τις συντεταγμένες χρώματος (R,G,B) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου

που δηλώνεται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα faces.

- **depth** : Ένα διάνυσμα διαστάσεων $L \times 1$, κάθε στοιχείο του δηλώνει το βάθος της αντίστοιχης κορυφής (το βάθος που έχει στον τρισδιάστατο χώρο πριν από την προβολή στις δύο διαστάσεις), που δηλώνεται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα vertices.
- **shading** : Μια μεταβλητή που καθορίζει πώς να χρωματίσει τα τρίγωνα, δηλαδή αν θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση σκίασης `shade_gouraud` ή `shade_phong`. Οι έγκυρες τιμές που παίρνει είναι "gouraud" (για `shade_gouraud`) και "phong" (για `shade_phong`).
- **verts_normals** : Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $L \times 3$, η *i*-στή γραμμή του οποίου περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του διανύσματος της κανονικής στο τρίγωνο στο οποίο ανήκει η κορυφή, της οποίας οι δισδιάστατες συντεταγμένες μετά την προοπτική προβολή και τη ραστεροποίηση αποθηκεύονται στην *i*-στή γραμμή του πίνακα vertices. Θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- **triangle_b_coords** : Ένας δισδιάστατος πίνακας $K \times 3$, η *i*-στή γραμμή του οποίου περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου που αντιπροσωπεύει στο τρισδιάστατο χώρο το κέντρο βάρους του τριγώνου που αντιστοιχεί στην *i*-στή γραμμή του πίνακα faces. Θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- **cam_pos** : Ένα διάνυσμα 3×1 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του παρατηρητή (δηλαδή της κάμερας) του αντικειμένου, δηλαδή τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου της κάμερας.
- **ka** : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτου φωτός από το περιβάλλον.
- **kd** : Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτης ανάκλασης.
- **ks** : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή κατοπτρικής ανάκλασης.
- **n** : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά τη σταθερά του Phong που χρησιμοποιείται.
- **l_pos** : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η κάθε σειρά περιλαμβάνει τις 3D-συντεταγμένες ενός πηγής φωτός.
- **l_int** : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η *i*-οστή σειρά περιλαμβάνει την ένταση της ακτινοβολίας φωτός (είναι ένα διάνυσμα μήκους 3) που αντιστοιχεί (δηλαδή που εκπέμπεται από) την πηγή φωτός που αντιστοιχεί στην *i*-οστή σειρά του πίνακα **l_pos**.
- **l_amb** : Ένα 3×1 διάνυσμα που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της έντασης της διάχυτης ακτινοβολίας του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε από τις συνιστώσες ανήκει στο διάστημα $[0,1]$.
- **M** : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το πλάτος (δηλαδή τη διάσταση *x* που έχει τον δείκτη 0 στην αρχή του εύρους πλάτους όταν αναφερόμαστε στην ευρετηρίαση θέσεων κατά τη διάσταση *x*) του καμβά εικόνας.
- **N** : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το ύψος (τη διάσταση *y* που έχει τον δείκτη 0 στην αρχή του εύρους ύψους όταν αναφερόμαστε στην ευρετηρίαση θέσεων κατά τη διάσταση *y*) του καμβά εικόνας.
- **bg_color** : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τον RGB διάνυσμα (δηλαδή το χρώμα) του φόντου στο οποίο αρχικοποιείται ο καμβάς.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- `img` : Ένας τρισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $N \times M \times 3$ που περιγράφει την παραγόμενη εικόνα. Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένας διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το χρώμα RGB του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα σημεία της τελικής εικόνας που ορίζονται από τα K τρίγωνα που δίνονται ως είσοδοι της συνάρτησης, με τον υπολογισμένο RGB διάνυσμα για κάθε σημείο.

B3. Συνάρτηση Gouraud Shading:

Ορισμός Συνάρτησης Gouraud Shading:

```
def shade_gouraud(verts_p, verts_n, verts_c, bcoords, cam_pos, ka, kd, ks, n, f, l_pos, l_int, l_amb, img)->np.ndarray:
```

Η Συνάρτηση Gouraud Shading (`shade_gouraud` στα αρχεία python) υλοποιεί την πλήρωση ενός δεδομένου τριγώνου, το οποίο ορίζεται από τις κορυφές που δίνονται σαν είσοδος στη συνάρτηση αυτή αποδίδοντας ένα μοναδικό χρώμα (που αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα `color_RGB` τριών χρωματικών συνιστωσών) σε όλα τα σημεία του τριγώνου. Το χρώμα αυτό, υπολογίζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο στη συνάρτηση `shade_gouraud`, ώστε να αξιοποιούνται πληροφορίες που σχετίζονται με τον φωτισμό. Η συνάρτηση `shade_gouraud` χρησιμοποιεί πάλι τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων, όπως η `g_shading` της 1ης εργασίας, ωστόσο το χρώμα που αποδίδει σε κάθε σημείο του τριγώνου δεν αφορά τώρα το RGB διάνυσμα που προκύπτει από το διανυσματικό μέσο όρο των χρωμάτων (που επίσης είναι διανύσματα RGB τριών χρωματικών συνιστωσών) των κορυφών του τριγώνου, αλλά αφορά την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που το σημείο αυτό του τριγώνου εκπέμπει, όπως αυτή υπολογίζεται από τη συνάρτηση `light`. Η συνάρτηση `shade_gouraud`, λοιπόν, είναι μια κατάλληλη παραλλαγή της `g_shading` της πρώτης εργασίας, προκειμένου να χρωματίζει τον δοθέν τρίγωνο εισόδου με κατάλληλο χρώμα, όπως αυτό που αντιστοιχεί στη δεδομένη πληροφορία για τον φωτισμό, η οποία λαμβάνεται, επίσης, ως είσοδος στη συνάρτηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνάρτηση Gouraud Shading λαμβάνει ως είσοδο μια εικόνα που είναι ένας καμβάς διαστάσεων $M \times N$ και ένα RGB διάνυσμα που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο αυτού του καμβά. Επίσης, η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο τις ακέραιες συντεταγμένες των τριών κορυφών ενός τριγώνου, μετά την προοπτική προβολή του τριγώνου αυτού στο επίπεδο της κάμερας και τα RGB χρώματα των τριών κορυφών του. Επιπλέον, τα κανονικά διανύσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις τρεις κορυφές του τριγώνου, πριν από την προοπτική προβολή στο επίπεδο της κάμερας, δίνονται ως είσοδοι στη συνάρτηση. Επιπλέον, η συνάρτηση λαμβάνει, ως είσοδο, πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό αυτού του τριγώνου. Οι θέσεις στον 3D χώρο, όπου βρίσκονται οι σημειακές πηγές φωτός, δίνονται καθώς και η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από καθεμία από αυτές είναι, επίσης, δεδομένη. Οι συντελεστές του διάχυτου φωτός από το περιβάλλον, της διάχυτης ανάκλασης και της κατοπτρικής ανάκλασης για τις κορυφές του τριγώνου θεωρούνται γνωστοί και δίνονται ως είσοδοι.

Σημειώνουμε, ότι οι συντεταγμένες των τριών κορυφών του τριγώνου είναι 2D-συντεταγμένες και αναφέρονται στις συντεταγμένες των κορυφών μετά την προοπτική προβολή στο επίπεδο της κάμερας. Επίσης, οι 3D-συντεταγμένες του κέντρου βάρους του τριγώνου, πριν από την προοπτική προβολή του τριγώνου στο επίπεδο της κάμερας, δίνονται. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, η συνάρτηση υπολογίζει τις 3D-συντεταγμένες των τριών κορυφών του τριγώνου, πριν από την προβολή προοπτικής στο επίπεδο της κάμερας, λύνοντας ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων 3×3 . Οι 3D-συντεταγμένες των κορυφών πριν από την προβολή του τριγώνου στο επίπεδο της κάμερας χρειάζονται για να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση φωτισμού για να υπολογιστεί η ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που ανακλάται από αυτές τις τρεις κορυφές του τριγώνου.

Έχοντας αυτό το τρίγωνο, δηλαδή τις 2D-συντεταγμένες των κορυφών του και τις πληροφορίες για τον υπολογισμό των 3D-συντεταγμένων τους, τα τρία RGB διανύσματα που αντιστοιχούν σε αυτές,

τα κανονικά διανύσματα (πριν από την προοπτική προβολή) που αντιστοιχούν σε αυτές τις κορυφές και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον φωτισμό του τριγώνου, η συνάρτηση υπολογίζει την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας φωτός, που είναι ένα διάνυσμα I , η οποία ανακλάται από τις τρεις κορυφές του τριγώνου. Για να πραγματοποιήσει αυτό τον υπολογισμό καλεί τη Συνάρτηση Φωτισμού `light`, δίνοντας ως όρισμα κάθε φορά τις τρισδιάστατες συντεταγμένες μιας εκ των κορυφών του τριγώνου, το κανονικό διάνυσμα που αντιστοιχεί σ' αυτή και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον φωτισμό (θέση σημειακής φωτεινής πηγής, ένταση εκπεμπόμενης φωτεινής ακτινοβολίας, συντελεστές ανάκλασης φωτεινής ακτινοβολίας, σταθερά του Phong, χρώμα ου σημείου/κορυφής αυτής, θέση παρατηρητή, δηλαδή της κάμερας). Έχοντας αυτά τα τρία διανύσματα έντασης της τριχρωματικής ακτινοβολίας για κάθε κορυφή του τριγώνου, η συνάρτηση `shade_gouraud`, επίσης, υπολογίζει την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας φωτός που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο που ανήκει στο τρίγωνο. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει αυτό το διάνυσμα της τριχρωματικής ακτινοβολίας για κάθε σημείο του τριγώνου είναι αυτός που την διαφοροποιεί από τη συνάρτηση `shade_phong`. Οι δύο συναρτήσεις είναι κατα τα άλλα όμοιες μεταξύ τους ως προς τη μέχρι τώρα λειτουργικότητα τους, αλλά και ως προς τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων με τον ορισμό των ενεργών πλευρών, των ενεργών σημείων, του τριγώνου καθώς και τις απαραίτητες παραδοχές, που χρησιμοποιεί αυτός. Αυτό το διάνυσμα τριχρωματικής ακτινοβολίας υπολογίζεται, λοιπόν, από την `shade_gouraud` για κάθε σημείο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `vector_interp` δίνοντας ως εισόδους τα ενεργά σημεία που ανήκουν στην ίδια γραμμή αναζήτησης y με το σημείο και τα διανύσματα τριχρωματικής ακτινοβολίας I . Το διάνυσμα τριχρωματικής ακτινοβολίας I ενός ενεργού σημείου υπολογίζεται (προφανώς πιο πριν στην εκτέλεση του αλγορίθμου) χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `vector_interp` δίνοντας ως εισόδους τις κορυφές του τριγώνου που καθορίζουν τη γραμμή που ανήκει το ενεργό σημείο και τα διανύσματα τριχρωματικής ακτινοβολίας τους. Η συνάρτηση σκιάζει το τρίγωνο δίνοντας ως RGB διάνυσμα στα σημεία του το διάνυσμα που αντιπροσωπεύει την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που αντανακλάται από αυτά τα σημεία, ακολουθώντας τη λογική που ονομάζεται "Gouraud Shading".

Έτσι, η εικόνα που εξάγεται από τη συνάρτηση είναι ίδια με την εισαγόμενη εικόνα εκτός από αυτό το (δεδομένο) τρίγωνο που σκιάζεται με το χρώμα που αντιπροσωπεύεται από το υπολογισμένο αυτό RGB διάνυσμα, για κάθε σημείο του τριγώνου.

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `verts_p` : Ένας 3×2 2D-πίνακας του οποίου κάθε σειρά περιέχει τις δισδιάστατες συντεταγμένες μιας κορυφής ενός τρισδιάστατου τριγώνου, μετά την προοπτική προβολή του τριγώνου αυτού στο επίπεδο της κάμερας.
- `verts_n` : Ένας 3×3 2D-πίνακας του οποίου η i -οστή στήλη περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κανονικού διανύσματος της επιφάνειας, δηλαδή του τριγώνου, υπολογισμένο στο σημείο/κορυφή του τριγώνου του οποίου οι δισδιάστατες συντεταγμένες, μετά την προοπτική προβολή του στο επίπεδο της κάμερας, αντιστοιχούν στη i -οστή στήλη του πίνακα `verts_p`. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `verts_c` : Ένας 3×3 2D-πίνακας του οποίου κάθε σειρά περιέχει το RGB χρώμα/διάνυσμα (συνιστώσες με τιμές που ανήκουν στο διάστημα $[0,1]$) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου, της οποίας οι δισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `verts_p`.
- `bcoords` : Ένα 3×1 διάνυσμα στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου που αντιπροσωπεύει το κέντρο βαρους του τρισδιάστατου τριγώνου, πριν από την προοπτική προβολή του στο επίπεδο της κάμερας. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `cam_pos` : Ένα 3×1 διάνυσμα στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες,

ως προς το WCS, του σημείου όπου βρίσκεται ο παρατηρητής (δηλαδή η κάμερα).

- k_a : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτου φωτός από το περιβάλλον.
- k_d : Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτης ανάκλασης.
- k_s : Ένας αριθμός τύπου float (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή κατοπτρικής ανάκλασης.
- n : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά τη σταθερά του Phong που χρησιμοποιείται.
- l_pos : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η κάθε γραμμή του περιλαμβάνει τις τρισεπίστροφες συντεταγμένες ενός πηγής φωτός. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- l_int : Ένας $N_l \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η i -οστή σειρά περιλαμβάνει την ένταση της ακτινοβολίας φωτός (είναι ένα διάνυσμα μήκους 3) που αντιστοιχεί (δηλαδή που εκπέμπεται από) την πηγή φωτός που αντιστοιχεί στην i -οστή σειρά του πίνακα l_pos .
- l_amb : Ένα 3×1 διάνυσμα που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της έντασης της διάχυτης ακτινοβολίας του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε από τις συνιστώσες ανήκει στο διάστημα $[0,1]$.
- f : Ένας αριθμός τύπου float που αναπαριστά την απόσταση της CCD της κάμερας από το κέντρο της κάμερας (κέντρο του φακού της κάμερας). Αυτή μετρείται σε μονάδες που χρησιμοποιεί το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- img : ένας τρισεπίστροφος πίνακας $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εισαγόμενη εικόνα που θέλει να ενημερωθεί από τη συνάρτηση "shade_gouraud". Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το RGB χρώμα του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα (x στη δεύτερη και y στην πρώτη στήλη, επειδή το M αντιπροσωπεύει το ύψος και το N αντιπροσωπεύει το πλάτος του καμβά). Τυχόντα προϋπάρχοντα τρίγωνα μπορεί να υπάρχουν στην img .

Έξοδοι της συνάρτησης:

- $updated_img$: ένας τρισεπίστροφος πίνακας $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εξαγόμενη εικόνα. Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το RGB χρώμα του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα (x στη δεύτερη και y στην πρώτη στήλη). Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα σημεία του τριγώνου με τα υπολογισμένα RGB διανύσματα και τα προϋπάρχοντα σημεία της εισαγόμενης εικόνας, δηλαδή του πίνακα img . Τα προϋπάρχοντα RGB διανύσματα για τα σημεία που αντιστοιχούν στα σημεία του τριγώνου επικαλύπτονται από τα νέα υπολογισμένα RGB διανύσματα.

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζουμε τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων, ο οποίος αξιοποιείται τόσο από την `shade_gouraud`, όσο και από την `shade_phong`, με μόνη αλλαγή των τρόπων με τον οποίο αποφασίζεται το χρώμα που θα αντιστοιχηθεί σε κάθε σημείο του τριγώνου.

Ο Αλγόριθμος Πλήρωσης Τριγώνων

Ο Αλγόριθμος Πλήρωσης Τριγώνων αποτελεί μια ειδική περίπτωση του Αλγορίθμου Πλήρωσης Πολυγώνων (n -γώνων). Παρακάτω, παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας για τον Αλγόριθμο Πλήρωσης Πολυγώνων:

```

for k=0:1:K-1
    Βρίσκουμε τα xkmin, xkmax, ykmin, ykmax της ακμής k
end

ymin = min_k {y0min, y1min, ...}
ymax = max_k {y0max, y1max, ...}

Βρίσκουμε τη <Λίστα Ενεργών Ακμών> για την Γραμμή Σάρωσης y == ymin;
Βρίσκουμε τη <Λίστα Ενεργών Οριακών Σημείων> για την Γραμμή Σάρωσης y == ymin;

for y=ymin:1:ymax
    Διατάσσουμε τη <Λίστα Ενεργών Οριακών Σημείων> ως προς x
    cross_count=0; % Αρχικοποιούμε το πλήθος Ενεργών Οριακών Σημείων
                    % που έχουν ήδη σαρωθεί

    % Αρχή σάρωσης γραμμής y
    for x=0:1:N
        if x == τετμημένη κάποιου Ενεργού Οριακού Σημείου
            cross_count = cross_count + 1;
        end
        if (cross_count είναι ΠΕΡΙΤΤΟ)
            drawpixel(x,y)
        end
    end
    % Τέλος σάρωσης γραμμής y

    Ενημερώνουμε αναδρομικά τη <Λίστα Ενεργών Ακμών>
    Ενημερώνουμε αναδρομικά τη <Λίστα Ενεργών Οριακών Σημείων>
end

```

Εκμεταλλευόμενοι τη φιλοσοφία αυτού του αλγορίθμου, θα τον προσαρμόσουμε κατάλληλα, ώστε να προκύψει ο αντίστοιχος αλγόριθμος για την πλήρωση τριγώνων, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριγώνων ως πολύγωνα και θα τα αξιοποιεί για την υλοποίηση των διάφορων παραδοχών, που πρέπει να γίνουν, αλλά και την υλοποίηση των αλγορίθμων αναδρομικής ενημέρωσης της λίστας των ενεργών ακμών και της λίστας των ενεργών σημείων. Στην παρακάτω ανάλυση θα παρουσιάσουμε τον Αλγόριθμο Πλήρωσης Τριγώνων σε μορφή ψευδοκώδικα, για να αντιληφθούμε τη φιλοσοφία του και έπειτα, όπως αυτός υλοποιήθηκε σε Python.

Προτού προχωρήσουμε στη διατύπωση του αλγορίθμου, είναι απαραίτητο να σημειωθούν κάποιες βασικές ιδιότητες, που ισχύουν για κάθε τρίγωνο και θα φανούν χρήσιμες στην υλοποίηση του αλγορίθμου αυτού.

- Κάθε τρίγωνο ορίζεται πλήρως από τις τρεις κορυφές του, έστω p_1, p_2, p_3 , οι οποίες δίνονται με αυτή τη σειρά. Κάθε τρίγωνο διαθέτει τρεις ακμές (δηλαδή ορίζονται τρεις ευθείες που διέρχονται από τις κορυφές του τριγώνου, ανά δύο κάθε φορά) τις οποίες ονομάζουμε e_1 (η ακμή που ενώνει τις κορυφές p_1 και p_2), e_2 (η ακμή που ενώνει τις κορυφές p_2 και p_3), e_3 (η ακμή που ενώνει τις κορυφές p_1 και p_3).
- Κάθε γραμμή σάρωσης y του grid (όπως ακριβώς ορίζεται για τον Αλγόριθμο Πλήρωσης Πολυγώνων) τέμνει το τρίγωνο σε το πολύ δύο σημεία. Μάλιστα, για τις γραμμές σάρωσης για τις οποίες ισχύει $y_{\min} \leq y \leq y_{\max}$ (όπου $y_{\min}$ και $y_{\max}$ είναι, αντίστοιχα, η μικρότερη και η μεγαλύτερη τεταγμένη από τις τεταγμένες των σημείων-κορυφών p_1, p_2, p_3 που ορίζουν το τρίγωνο), ισχύει ότι τέμνουν το τρίγωνο σε ένα σημείο (αν η γραμμή σάρωσης διέρχεται από την κορυφή με τεταγμένη $y_{\min}$ ή $y_{\max}$) ή σε δύο σημεία, που είναι σημεία των ακμών του τριγώνου. Τα σημεία τομής της γραμμής σάρωσης y με το τρίγωνο ονομάζονται ενεργά και οι ακμές στις οποίες αυτά ανήκουν, ενεργές ακμές. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση ένα

τρίγωνο να έχει μια ακμή του οριζόντια οπότε τότε αυτή βρίσκεται ακριβώς πάνω στη γραμμή σάρωσης, αλλά όπως θα εξηγήσουμε αυτή η περίπτωση καλύπτεται από μία αντίστοιχη παραδοχή που κάνουμε για τις οριζόντιες πλευρές.

- Ένα τρίγωνο μπορεί να έχει το πολύ μια οριζόντια και το πολύ μια κατακόρυφη ακμή. Με άλλα λόγια το πολύ δύο σημεία του τριγώνου μπορεί να έχουν ίδια τεταγμένη ή ίδια τετμημένη. Με βάση αυτή την ιδιότητα, οι τιμές $y_{\min}$, $y_{\max}$, $x_{\min}$, $x_{\max}$ είναι καθαρά ορισμένες για κάθε τρίγωνο και αντιστοιχούν η καθεμιά μια σε μοναδικό ή σε δύο σημεία (δεν μπορούν, όμως όλες να αντιστοιχούν σε δύο σημεία).
- Αν οι κορυφές p_1 , p_2 , p_3 , που ορίζουν το τρίγωνο, δοθούν ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά τιμής της τεταγμένης τους, y , τότε είναι βέβαιο ότι για τις γραμμές σάρωσης που ικανοποιούν την ιδιότητα $y_{\min} \leq y \leq y_{\max}$ (για τις οποίες εξάλλου θα υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο, αφού όλες οι υπόλοιπες δεν τέμνουν το τρίγωνο σε κανένα σημείο του), η ακμή e_3 είναι πάντα ενεργή ακμή του τριγώνου.
- Δεδομένου ότι κάθε τρίγωνο έχει τρεις ακμές και η e_3 είναι πάντα ενεργή ακμή, τότε ο αλγόριθμος αναδρομικής ενημέρωσης των ενεργών ακμών θα “αλλάξει” τη λίστα των ενεργών ακμών το πολύ μία φορά (αναφέρω τη φράση “το πολύ”, καθώς σε περίπτωση ύπαρξης οριζόντιας ακμής στο τρίγωνο, η λίστα δεν θα “αλλάξει” σε καμία φάση εκτέλεσης του αλγορίθμου).

Παραδοχές για τον ορισμό των διαστημάτων πλήρωσης σε ένα τρίγωνο:

- Αξιοποιούμε τον κανόνα των “περιττών-άρτιων διασχίσεων”, όπως ακριβώς ορίζεται και για την πλήρωση πολυγώνων. Ορίζουμε μια μεταβλητή (εκ νέου για κάθε γραμμή σάρωσης y) που παίζει τον ρόλο ενός counter, του οποίου την τιμή αυξάνουμε κατά ένα κάθε φορά που η γραμμή σάρωσης διέρχεται από ένα ενεργό σημείο. Στην πραγματικότητα ο counter αυτός μπορεί να πάρει τιμές 0,1,2 για κάθε τρίγωνο. Κάθε φορά που η τιμή της μεταβλητής είναι περιττός, δηλαδή μόνο όταν είναι ίση με 1, τότε αποδίδουμε χρώμα στο συγκεκριμένο σημείο της γραμμής σάρωσης (βρισκόμαστε σε διάστημα πλήρωσης).
- Παραδοχή για τα ακραία σημεία, δηλαδή σημεία που ανήκουν πάνω σε ενεργές πλευρές (ακμές) του τριγώνου: Είναι γεγονός, ότι οι ενεργές πλευρές ενός τριγώνου, που φυσικά είναι και ενεργές πλευρές των γειτονικών τριγώνων στη διαδικασία σχηματισμού ενός σύνθετου αντικειμένου ή ακόμη και αν σχεδιάζουμε μόνο ένα τρίγωνο με τον υπόλοιπο “καμβά” να παραμένει λευκός (τον φανταζόμαστε να αποτελείται από τρίγωνα). Τότε, ακολουθούμε την παραδοχή ότι οι ενεργές πλευρές ανήκουν στα “δεξιότερα” και στα “πάνω” τρίγωνα. Συνεπώς, αν υπάρχει οριζόντιας ακμή στο τρίγωνο και αυτή βρίσκεται στη γραμμή σάρωσης $y=y_{\max}$, τότε δεν την θεωρούμε “μέρος” του συγκεκριμένου τριγώνου, αλλά του από “πάνω”. Επιπλέον, αν υπάρχει κατακόρυφη ακμή και αυτή βρίσκεται στην ευθεία $x=x_{\max}$, τότε δεν την θεωρούμε “μέρος” του συγκεκριμένου τριγώνου, αλλά του “δεξιότερου”. Η παραδοχή αυτή ικανοποιείται στη γενικότερη περίπτωση απόφασης αν ένα ενεργό σημείο είναι μέρος του τριγώνου, αν υλοποιήσουμε τον κανόνα των “περιττών-άρτιων διασχίσεων” με την μεταβλητή counter να αλλάζει τιμή κάθε φορά που η γραμμή σάρωσης συναντά ένα ενεργό σημείο και όχι όταν το προσπερνά, μιας και τα ενεργά σημεία είναι δύο για κάθε γραμμή σάρωσης (ακόμη και στην περίπτωση ενός ενεργού σημείου, το οποίο αυτόματα σημαίνει ότι η γραμμή σάρωσης διασχίζει κορυφή του τριγώνου, η οποία μάλιστα δεν ανήκει σε οριζόντια ακμή, η παραδοχή αυτή έχει νόημα και αυτό θα εξηγηθεί παρακάτω).

Επιπλέον, όπως συνέβη και για τον Αλγόριθμο Πλήρωσης Πολυγώνων, κάνουμε τις παρακάτω παραδοχές για τις “οριακές” περιπτώσεις της σχέσης μιας γραμμής σάρωσης με τις ακμές του τριγώνου. Στη διαδικασία εύρεσης των διαστημάτων πλήρωσης ενός τριγώνου μπορεί να προκύψουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

- *Γραμμές σάρωσης που διέρχονται από οριζόντιες ακμές:* Σε κάθε τρίγωνο υπάρχει το πολύ μια οριζόντια ακμή και αν για το τρίγωνο το οποίο εξετάζει ο αλγόριθμος πλήρωσης

υπάρχει τέτοια, αυτή ανήκει στη γραμμή σάρωσης $y=y_{\min}$ ή στην $y=y_{\max}$. Εξ αρχής, λοιπόν, ελέγχουμε αν υπάρχει οριζόντια ακμή στο τρίγωνο και αν αυτή ανήκει στην ευθεία $y=y_{\min}$, τότε χρωματίζουμε τα σημεία της στο τέλος του αλγορίθμου (βλ. παραδοχή για οριακά σημεία).

- *Γραμμές σάρωσης που αγγίζουν κορυφές:* Όταν μια γραμμή σάρωσης τέμνει δύο διαδοχικές (μη οριζόντιες) ενεργές πλευρές (ακμές) στην κοινή κορυφή τους, τότε το διάστημα πλήρωσης έχει μηδενικό μήκος. Σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε την παραδοχή ότι το ενεργό σημείο αυτό είναι “διπλό” και τότε ο κανόνας των “περιττών-άρτιων διασχίσεων” εφαρμόζεται κανονικά. Αυτή είναι μια απλή και εύχρηστη παραδοχή, αφού εξ αρχής γνωρίζουμε τις κορυφές του τριγώνου που θέλουμε να πληρώσουμε, άρα γνωρίζουμε τα “διπλά” ενεργά σημεία.

Με βάση όλα τα παραπάνω προχωράμε στην διατύπωση του Αλγορίθμου Πλήρωσης Τριγώνων σε ψευδοκώδικα:

Αλγόριθμος Πλήρωσης Τριγώνων

1. Διατάσσουμε τις κορυφές του τριγώνου p_1, p_2, p_3 κατά αύξουσα σειρά τεταγμένης y
2. Έστω ότι το σύνολο των κορυφών p_1, p_2, p_3 είναι ταξινομημένο κατά y , πλέον
3. Βρίσκουμε τη λίστα των ακμών $\{e_1, e_2, e_3\}$ του τριγώνου
4. Ορίζουμε τα $y_{\min}=y_1, y_{\max}=y_3$
5. Για τη γραμμή σάρωσης $y=y_{\min}$ βρίσκουμε τη λίστα των ενεργών ακμών : $\{e_1, e_3\}$
6. Για τη γραμμή σάρωσης $y=y_{\min}$ βρίσκουμε τη λίστα των ενεργών σημείων : $\{p_1, p_1\}$
7. Ονομάτισε τις ενεργές ακμές στις οποίες ανήκει το κάθε ενεργό σημείο : $\{p_1 \in e_1, p_1 \in e_3\}$
8. if (Υπάρχουν οριζόντιες ακμές στο τρίγωνο) :
9. Δημιούργησε τη λίστα `horizontal_lines` των ενεργών ακμών
10. end
11. if ($e_1 \in \text{horizontal_lines}$) :
12. $y_{\min}=y_{\min}+1$
13. Ενημέρωσε τη λίστα των ενεργών ακμών : $\{e_2, e_3\}$
14. Ενημέρωσε τη λίστα των ενεργών σημείων : Ανάλογα με το σε ποιά ακμή ανήκει το κάθε ενεργό σημείο εφάρμοσε την παρακάτω λογική για τον ορισμό του νέου:
 $-x(\text{next}) = x(\text{now}) + 1/m, y(\text{next}) = y(\text{now}) + 1$ για μη κατακόρυφες ενεργές ακμές
 $-x(\text{next}) = x(\text{now}), y(\text{next}) = y(\text{now}) + 1$ για κατακόρυφες ενεργές ακμές
15. end
16. for $y=y_{\min}:1:y_{\max}$
17. Διατάσσουμε τη λίστα των ενεργών σημείων κατά αύξουσα σειρά τετμημένης x
18. `cross_count=0`
19. # Αρχή σάρωσης της scan line y
20. for $x=0:1:N$
21. if ($x=\text{τετμημένη κάποιου ενεργού σημείου}$) :
22. `cross_count=cross_count+1`
23. end
24. if (`cross_count==περιττός`) :
25. `drawpixel(x,y)`
26. end
27. end
28. # Τέλος σάρωσης της scan line y
29. Ενημέρωσε αναδρομικά τη λίστα των ενεργών ακμών εφαρμόζοντας την παρακάτω λογική:
 -Αν $e_1 \in \text{λίστα ενεργών ακμών}$ και $y+1=y_2$ (αφού οι p_1, p_2, p_3 είναι ταξινομημένες κατά y) και η $e_2 \notin \text{horizontal_lines}$ τότε πρόσθεσε την στη λίστα των ενεργών ακμών και αφαίρεσε την e_1 από τη λίστα
 -Αν λίστα ενεργών ακμών= $\{e_1, e_3\}$ και $y+1=y_2$ και η $e_2 \in \text{horizontal_lines}$ τότε αφαίρεσε όλες τις ακμές από τη λίστα των ακμών (ο αλγόριθμος θα τερματιστεί στην επόμενη

επανάληψη)

-Σε διαφορετική περίπτωση δεν κάνουμε κάποια αλλαγή

30. Ενημέρωσε αναδρομικά τη λίστα των ενεργών σημείων εφαρμόζοντας την παρακάτω λογική:

-Αν έχει γίνει αλλαγή στη λίστα των ενεργών ακμών από $\{e_1, e_3\}$ σε $\{e_2, e_3\}$, τότε διέγραψε το ενεργό σημείο που ανήκει στην e_1 και πρόσθεσε το p_2 , που ανήκει στην e_2 .

-Ανάλογα με το σε ποιά ακμή ανήκει το κάθε ενεργό σημείο εφάρμοσε την παρακάτω λογική για τον ορισμό του νέου:

- $x(\text{next}) = x(\text{now}) + 1/m$, $y(\text{next}) = y(\text{now}) + 1$ για μη κατακόρυφες ενεργές ακμές

- $x(\text{next}) = x(\text{now})$, $y(\text{next}) = y(\text{now}) + 1$ για κατακόρυφες ενεργές ακμές

31. end

32. #Ελεγξε αν υπάρχει οριζόντιας ακμή που “ανήκει” στο τρίγωνο

33. if ($e_1 \in \text{horizontal_lines}$) :

34. for $x=x_1:1:x_2$

35. drawpixel(x,y₁)

36. end

37. end

Ο αλγόριθμος αυτός αξιοποιείται τόσο από την **Gouraud Shading** όσο και από την **Phong Shading**. Οι δύο συναρτήσεις διαφέρουν στον τρόπο που αποδίδουν το χρώμα σε κάθε σημείο (x,y) που επιλέγεται να χρωματιστεί, σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Διαφέρουν, δηλαδή, ως προς την υλοποίηση της drawpixel(x,y).

Ο τρόπος με τον οποίο η Gouraud Shading “βάφει” ένα σημείο, αξιοποιώντας τον φωτισμό τους τριγώνου εξηγήθηκε παραπάνω, ενώ για την Phong Shading εξηγείται παρακάτω.

B4. Συνάρτηση Phong Shading:

Ορισμός Συνάρτησης Phong Shading:

```
def shade_phong(verts_p, verts_n, verts_c, bcoords, cam_pos, ka, kd, ks, n, f, l_pos, l_int, l_amb, img)->np.ndarray:
```

Η Συνάρτηση Phong Shading (shade_phong στα αρχεία python) υλοποιεί την πλήρωση ενός δεδομένου τριγώνου, το οποίο ορίζεται από τις κορυφές που δίνονται σαν είσοδος στη συνάρτηση αυτή αποδίδοντας ένα μοναδικό χρώμα (που αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα color_RGB τριών χρωματικών συνιστωσών) σε όλα τα σημεία του τριγώνου. Το χρώμα αυτό, υπολογίζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο στη συνάρτηση shade_phong, ώστε να αξιοποιούνται πληροφορίες που σχετίζονται με τον φωτισμό. Η συνάρτηση shade_phong χρησιμοποιεί πάλι τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων, όπως η g_shading της 1ης εργασίας, ωστόσο το χρώμα που αποδίδει σε κάθε σημείο του τριγώνου δεν αφορά τώρα το RGB διάνυσμα που προκύπτει από το διανυσματικό μέσο όρο των χρωμάτων (που επίσης είναι διανύσματα RGB τριών χρωματικών συνιστωσών) των κορυφών του τριγώνου, αλλά αφορά την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που το σημείο αυτό του τριγώνου εκπέμπει, όπως αυτή υπολογίζεται από τη συνάρτηση light, χωρίς γραμμική παρεμβολή αυτή τη φορά στα διανύσματα της τριχρωματικής ακτινοβολίας των ενεργών σημείων του τριγώνου (τα οποία με τη σειρά τους προκύπτουν από γραμμική παρεμβολή στα αντίστοιχα διανύσματα της τριχρωματικής ακτινοβολίας των κορυφών του τριγώνου μεταξύ των οποίων βρίσκεται το εκάστοτε ενεργό σημείο), όπως γινόταν στην shade_gouraud, αλλά με επαναλαμβανόμενη κλίση της light για κάθε σημείο. Η συνάρτηση shade_phong, λοιπόν, είναι μια κατάλληλη παραλλαγή της shade_gouraud που περιγράφηκε παραπάνω, προκειμένου να χρωματίζει τον δοθέν τρίγωνο εισόδου με κατάλληλο χρώμα, όπως αυτό που αντιστοιχεί στη δεδομένη πληροφορία για τον φωτισμό, η οποία λαμβάνεται, επίσης, ως είσοδος στη συνάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, η Συνάρτηση Phong Shading λαμβάνει ως είσοδο μια εικόνα που είναι ένας

καμβάς διαστάσεων $M \times N$ και ένα διάνυσμα RGB που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο αυτού του καμβά. Επίσης, η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο τις ακέραιες συντεταγμένες των τριών κορυφών ενός τριγώνου, μετά την προβολή του στο επίπεδο της κάμερας, καθώς και τα RGB χρώματα των τριών κορυφών του. Επιπλέον, δίνονται τα κανονικά διανύσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις τρεις κορυφές του τριγώνου, πριν από την προβολή στο επίπεδο της κάμερας. Επίσης, η συνάρτηση λαμβάνει, ως είσοδο, πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό αυτού του τριγώνου. Οι θέσεις στον τρισδιάστατο χώρο, όπου βρίσκονται οι πηγές σημειακού φωτός, δίνονται καθώς και η ένταση της ακτινοβολίας του φωτός που εκπέμπεται από κάθε μία από αυτές. Οι συντελεστές διάχυτου φωτός από το περιβάλλον, διάχυτης ανάκλασης και κατοπτρικής ανάκλασης για τις κορυφές του τριγώνου θεωρούνται γνωστοί και δίνονται ως είσοδοι.

Σημειώνουμε ότι οι συντεταγμένες των τριών κορυφών του τριγώνου είναι 2D-συντεταγμένες και αναφέρονται στις συντεταγμένες των κορυφών μετά την προβολή στην επιφάνεια της κάμερας. Επίσης, δίνονται οι τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου βάρους του τριγώνου, πριν από την προβολή του στην επιφάνεια της κάμερας. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, η συνάρτηση υπολογίζει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες των τριών κορυφών του τριγώνου, πριν από την προβολή του στο επίπεδο της κάμερας, λύνοντας ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων 3×3 . Οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των κορυφών πριν από την προβολή του τριγώνου στην επιφάνεια της κάμερας χρειάζονται για να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση `light` για να υπολογιστεί η ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που ανακλάται από αυτές τις τρεις κορυφές του τριγώνου.

Έχοντας αυτό το τρίγωνο, δηλαδή τις 2D-συντεταγμένες των κορυφών του και τις πληροφορίες για τον υπολογισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων τους, τα τρία RGB διανύσματα που αντιστοιχούν σε αυτά, τα κανονικά διανύσματα (πριν την προβολή) που αντιστοιχούν σε αυτά και τις αναγκαίες πληροφορίες για τον φωτισμό του τριγώνου, η συνάρτηση υπολογίζει το RGB διάνυσμα (δηλαδή το χρώμα) που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο του τριγώνου. Αυτό το RGB διάνυσμα υπολογίζεται για κάθε σημείο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `vector_interp` δίνοντας ως εισόδους τα ενεργά σημεία που ανήκουν στην ίδια γραμμή αναζήτησης y με το σημείο και τα RGB διανύσματά τους. Το RGB διάνυσμα ενός ενεργού σημείου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `vector_interp` δίνοντας ως εισόδους τις κορυφές του τριγώνου που καθορίζουν την ενεργή γραμμή στην οποία ανήκει το ενεργό σημείο και τα RGB διανύσματά τους. Επιπλέον, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τον φωτισμό του τριγώνου (δηλαδή τις τρεις κορυφές του τριγώνου), η συνάρτηση υπολογίζει - ταυτόχρονα με το RGB διάνυσμα, δηλαδή το χρώμα κάθε σημείου του τριγώνου - την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας φωτός, η οποία είναι επίσης ένα διάνυσμα, που ανακλάται από το εκάστοτε σημείο του τριγώνου. Για να γίνει αυτός ο υπολογισμός, η συνάρτηση πρώτα πρέπει να υπολογίσει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες κάθε σημείου του τριγώνου καθώς και το κανονικό διάνυσμα που αντιστοιχεί σε αυτό, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η συνάρτηση `light`. Για αυτό το σκοπό, η συνάρτηση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση `vector_interp` δύο φορές δίνοντας ως εισόδους τα ενεργά σημεία που ανήκουν στην ίδια γραμμή αναζήτησης y με το σημείο και τα κανονικά διανύσματά τους, την πρώτη φορά για να υπολογίσει το κανονικό διάνυσμα σε αυτό το σημείο του τριγώνου και τη δεύτερη φορά δίνοντας τις τρισδιάστατες συντεταγμένες τους ως είσοδο για να υπολογίσει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες αυτού του σημείου πριν από την προβολή του τριγώνου στο επίπεδο της κάμερας. Το κανονικό διάνυσμα ενός ενεργού σημείου καθώς και οι τρισδιάστατες συντεταγμένες του πριν από την προβολή υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `vector_interp` δίνοντας ως εισόδους τις κορυφές του τριγώνου που καθορίζουν την ενεργή γραμμή στην οποία ανήκει το ενεργό σημείο και τα κανονικά διανύσματα ή τις τρισδιάστατες συντεταγμένες τους, αντίστοιχα. Βέβαια αυτή η διαδικασία απλοποιείται, κάνοντας την παραδοχή ότι για κάθε δεδομένο τρίγωνο τα διανύσματα

$\hat{V}$ και $\hat{L}$ που αφορούν το μοντέλο φωτισμού (όπως αυτό αναλύθηκε στην ενότητα Α) υπολογίζονται μία φορά και είναι αυτά που αντιστοιχούν στο σημείο που αντιπροσωπεύει το κέντρο βάρους του τριγώνου αυτού (του οποίου οι τρισδιάστατες συντεταγμένες πριν την προβολή δίνονται ως είσοδος), τότε η συνάρτηση μπορεί να παραλείψει τον υπολογισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων κάθε σημείου του τριγώνου που πρέπει να χρωματίσει και απλώς να υποθέσει ότι αυτό θα συμπεριφέρεται ως προς την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που αντανακλά όπως

ακριβώς το κέντρο βάρους του τριγώνου (σίγουρα τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα με υπολογισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων, έστω και με γραμμική παρεμβολή μέσω της `vector_interp`). Έτσι, έχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον φωτισμό κάθε σημείου του τριγώνου, η συνάρτηση υπολογίζει την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας φωτός που ανακλάται από κάθε σημείο του τριγώνου, με την παραδοχή που περιγράψαμε, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τη Συνάρτηση Φωτισμού `light` με κατάλληλα ορίσματα. Η συνάρτηση σκιάζει το τρίγωνο δίνοντας ως RGB διάνυσμα στα σημεία του, το διάνυσμα που αντιπροσωπεύει την ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας που ανακλάται από αυτά τα σημεία, ακολουθώντας τη λογική που ονομάζεται "Phong Shading". Έτσι, η εικόνα που εξάγεται από τη συνάρτηση είναι η ίδια με την εισαγόμενη εικόνα, εκτός από αυτό το (δεδομένο) τρίγωνο που σκιάζεται με το χρώμα που αντιπροσωπεύεται από το υπολογισμένο RGB διάνυσμα.

Σημειώνουμε ότι, κατά την σκίαση ενός τριγώνου, η συνάρτηση υποθέτει ότι το μοναδιαίο διάνυσμα από οποιοδήποτε σημείο του τριγώνου, για το οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η ένταση της τριχρωματικής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `light`, προς την πηγή σημειακού φωτός και το μοναδιαίο διάνυσμα από αυτό το σημείο του τριγώνου προς τον παρατηρητή (δηλαδή την κάμερα), που χρειάζονται στη συνάρτηση `light`, θεωρούνται ίδια για όλα τα σημεία του τριγώνου και ίσα με αυτά που αντιστοιχούν στο κέντρο βάρους του τριγώνου των οποίων οι τρισδιάστατες συντεταγμένες δίνονται. Είναι ακριβώς η παραδοχή ότι τα διανύσματα $\hat{V}$ και $\hat{L}$ που αφορούν το μοντέλο φωτισμού υπολογίζονται μία φορά και είναι αυτά που αντιστοιχούν στο σημείο που αντιπροσωπεύει το κέντρο βάρους του τριγώνου.

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `verts_p` : Ένας 3×2 2D-πίνακας του οποίου κάθε σειρά περιέχει τις δισδιάστατες συντεταγμένες μιας κορυφής ενός τρισδιάστατου τριγώνου, μετά την προοπτική προβολή του τριγώνου αυτού στο επίπεδο της κάμερας.
- `verts_n` : Ένας 3×3 2D-πίνακας του οποίου η i -οστή στήλη περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κανονικού διανύσματος της επιφάνειας, δηλαδή του τριγώνου, υπολογισμένο στο σημείο/κορυφή του τριγώνου του οποίου οι δισδιάστατες συντεταγμένες, μετά την προοπτική προβολή του στο επίπεδο της κάμερας, αντιστοιχούν στη i -οστή στήλη του πίνακα `verts_p`. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `verts_c` : Ένας 3×3 2D-πίνακας του οποίου κάθε σειρά περιέχει το RGB χρώμα/διάνυσμα (συνιστώσες με τιμές που ανήκουν στο διάστημα $[0,1]$) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου, της οποίας οι δισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `verts_p`.
- `bcoords` : Ένα 3×1 διάνυσμα στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου που αντιπροσωπεύει το κέντρο βάρους του τρισδιάστατου τριγώνου, πριν από την προοπτική προβολή του στο επίπεδο της κάμερας. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `cam_pos` : Ένα 3×1 διάνυσμα στήλη που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες, ως προς το WCS, του σημείου όπου βρίσκεται ο παρατηρητής (δηλαδή η κάμερα).
- `ka` : Ένας αριθμός τύπου `float` (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτου φωτός από το περιβάλλον.
- `kd` : Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή διάχυτης ανάκλασης.
- `ks` : Ένας αριθμός τύπου `float` (βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 1) που αναπαριστά τον συντελεστή κατοπτρικής ανάκλασης.

- n : Ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά τη σταθερά του Phong που χρησιμοποιείται.
- l_pos : Ένας $N_1 \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η κάθε γραμμή του περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός πηγής φωτός. Οι συντεταγμένες αυτές θεωρούνται ότι δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- l_int : Ένας $N_1 \times 3$ 2D-πίνακας, όπου η i -οστή σειρά περιλαμβάνει την ένταση της ακτινοβολίας φωτός (είναι ένα διάνυσμα μήκους 3) που αντιστοιχεί (δηλαδή που εκπέμπεται από) την πηγή φωτός που αντιστοιχεί στην i -οστή σειρά του πίνακα l_pos .
- l_amb : Ένα 3×1 διάνυσμα που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της έντασης της διάχυτης ακτινοβολίας του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε από τις συνιστώσες ανήκει στο διάστημα $[0,1]$.
- f : Ένας αριθμός τύπου float που αναπαριστά την απόσταση της CCD της κάμερας από το κέντρο της κάμερας (κέντρο του φακού της κάμερας). Αυτή μετريέται σε μονάδες που χρησιμοποιεί το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- img : ένας τρισδιάστατος πίνακας $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εισαγόμενη εικόνα που θέλει να ενημερωθεί από τη συνάρτηση "shade_gouraud". Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το RGB χρώμα του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα (x στη δεύτερη και y στην πρώτη στήλη, επειδή το M αντιπροσωπεύει το ύψος και το N αντιπροσωπεύει το πλάτος του καμβά). Τυχόντα προϋπάρχοντα τρίγωνα μπορεί να υπάρχουν στην img .

Έξοδοι της συνάρτησης:

- $updated_img$: ένας τρισδιάστατος πίνακας $N \times M \times 3$ που περιγράφει την εξαγόμενη εικόνα. Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το RGB χρώμα του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα (x στη δεύτερη και y στην πρώτη στήλη). Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα σημεία του τριγώνου με τα υπολογισμένα RGB διανύσματα και τα προϋπάρχοντα σημεία της εισαγόμενης εικόνας, δηλαδή του πίνακα img . Τα προϋπάρχοντα RGB διανύσματα για τα σημεία που αντιστοιχούν στα σημεία του τριγώνου επικαλύπτονται από τα νέα υπολογισμένα RGB διανύσματα.

Script Επίδειξης demo.py:

Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται μια εφαρμογή των μεθόδων Gouraud Shading και Phong Shading για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις φωτισμού του αντικειμένου -που περιγράφεται από τα σημεία του πίνακα που αντιστοιχεί στο κλειδί 'verts' στο dictionary αρχείο h3.npy, ονομάζω data, που δίνεται ως δεδομένο- από την πρώτη σημειακή φωτεινή πηγή που συναντάμε στο dictionary data, η οποία βρίσκεται στη θέση $(0,0,5)$, με τις συντεταγμένες αυτές να δίνονται ως προς το WCS. Κατόπιν θα παρουσιαστούν επιπλέον τρεις εφαρμογές. Οι δύο πρώτες θα αφορούν το συνολικό μοντέλο φωτισμού για το αντικείμενο αυτό, με την κάθε περίπτωση όμως να αφορά τη δεύτερη και την τρίτη σημειακή φωτεινή πηγή που συναντάμε στο dictionary data, αντίστοιχα. Η τρίτη και τελευταία εφαρμογή θα αφορά το συνολικό μοντέλο φωτισμού για το αντικείμενο ενδιαφέροντος, όταν ο φωτισμός προέρχεται και από τις τρεις σημειακές φωτεινές πηγές στις θέσεις $(0,0,5)$, $(-7,0,0)$, $(0,5,0)$ αντίστοιχα. Όσον αφορά τον παρατηρητή, δηλαδή, την κάμερα που κάνει την λήψη της φωτογραφίας του αντικειμένου, αυτή βρίσκεται στη θέση $(-4,4,9)$ έχει up vector το $(0,1,0)$ και στοχεύει στο σημείο $(0,0,0)$, σύμφωνα με τα δεδομένα που βρίσκονται στο dictionary.

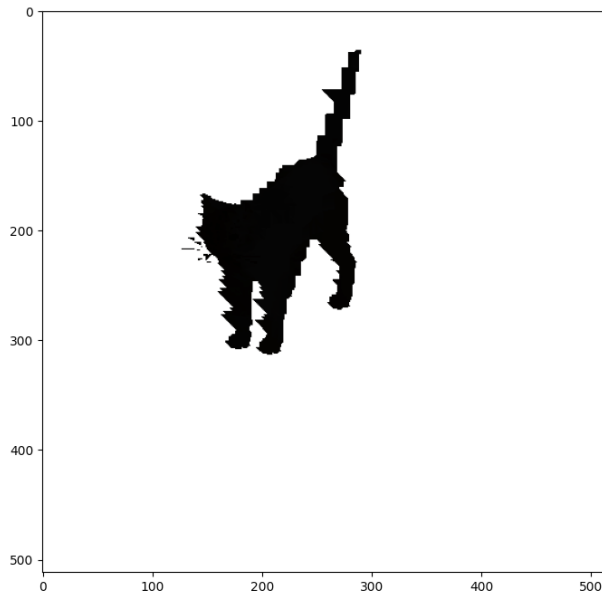
1η Εφαρμογή:

Θεωρούμε το αντικείμενο ενδιαφέροντος και την σημειακή φωτεινή πηγή στη θέση $(0,0,5)$ να το

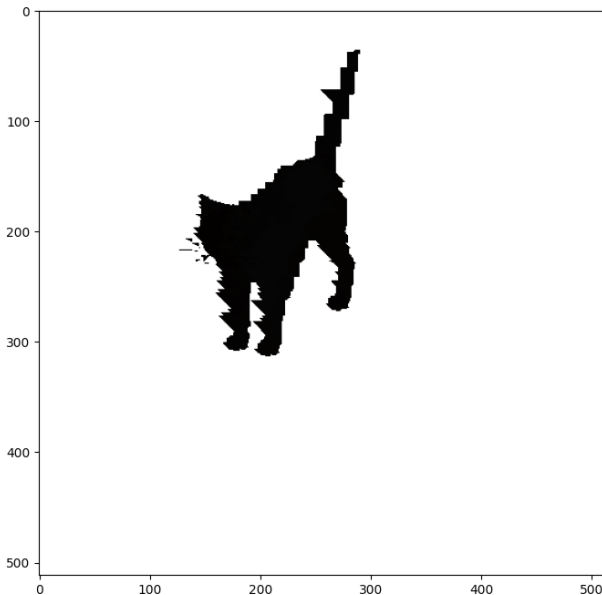
φωτίζει.

α) Αρχικά, υποθέτουμε ότι ο φωτισμός του αντικειμένου προέρχεται μόνο από ανάκλαση του διάχυτου φωτός από το περιβάλλον. Αγνοούμε, δηλαδή την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπει η πηγή από τη θέση (0,0,5) και λαμβάνουμε υπόψη μόνο την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που αφορά το διάχυτο φως από το περιβάλλον και την οποία λαμβάνουμε από το dictionary data με το κλειδί 'Ia'.

Χρησιμοποιώντας τον Gouraud shader, η φωτογραφία που παράγεται:

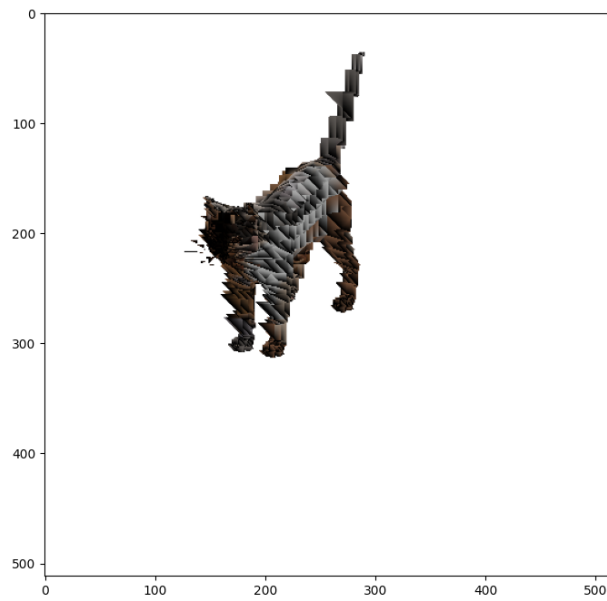


Χρησιμοποιώντας τον Phong shader, η φωτογραφία που παράγεται:

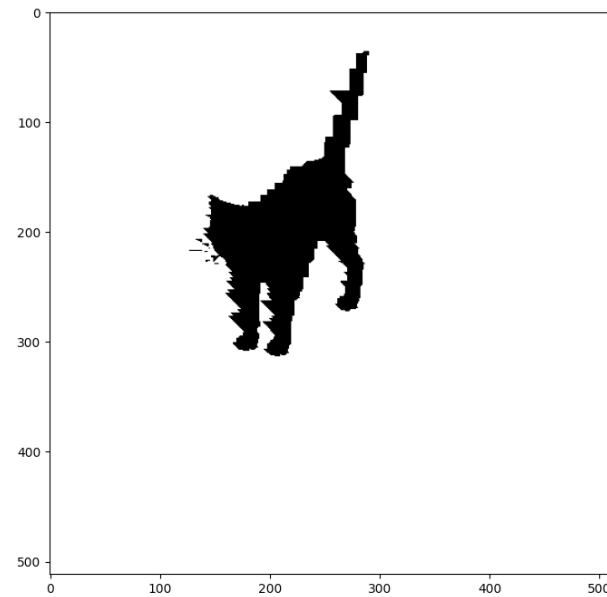


β) Τώρα, υποθέτουμε ότι ο φωτισμός του αντικειμένου προέρχεται μόνο από διάχυτη ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη φωτεινή πηγή από τη θέση (0,0,5), ενώ αγνοούμε, την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που αφορά το διάχυτο φως από το περιβάλλον. Αξιοποιείται, δηλαδή, μόνο το μοντέλο φωτισμού διάχυτης ανάκλασης.

Χρησιμοποιώντας τον Gouraud shader, η φωτογραφία που παράγεται:

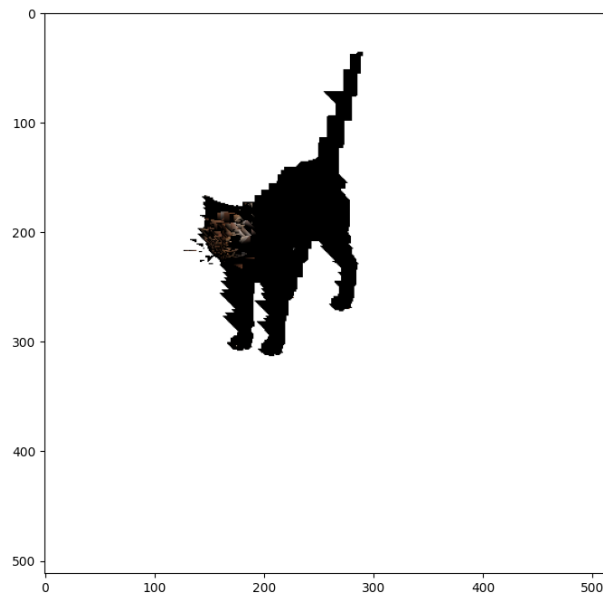


Χρησιμοποιώντας τον Phong shader, η φωτογραφία που παράγεται:

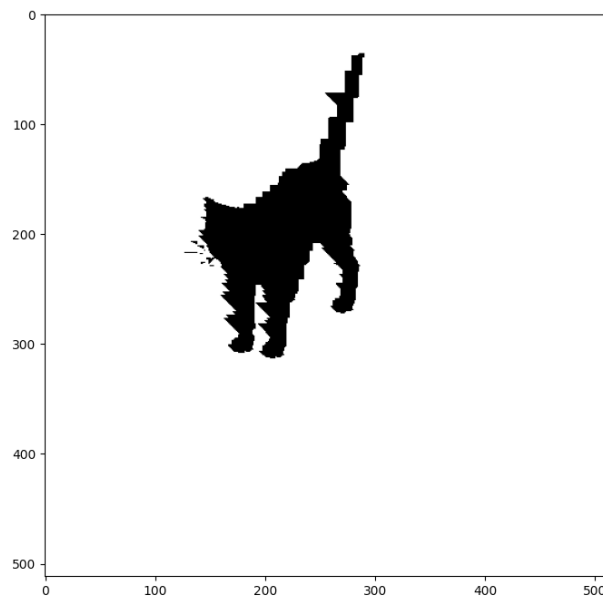


γ) Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι ο φωτισμός του αντικειμένου προέρχεται μόνο από κατοπτρική ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη φωτεινή πηγή από τη θέση $(0,0,5)$, ενώ αγνοούμε, την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας που αφορά το διάχυτο φως από το περιβάλλον. Αξιοποιείται, δηλαδή, μόνο το μοντέλο φωτισμού κατοπτρικής ανάκλασης.

Χρησιμοποιώντας τον Gouraud shader, η φωτογραφία που παράγεται:

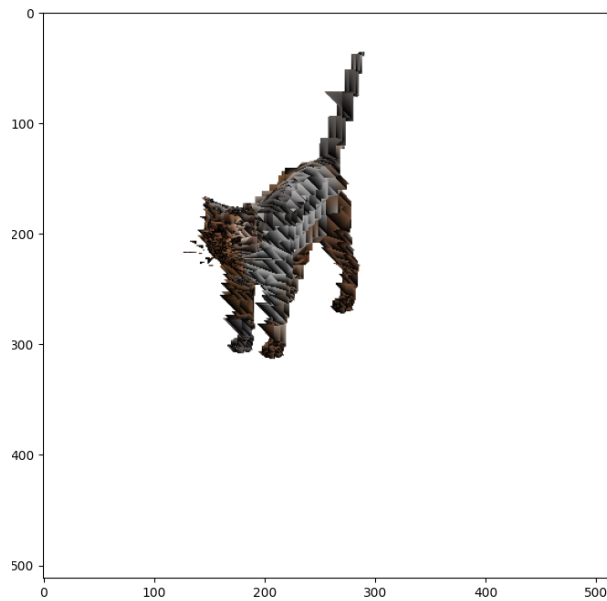


Χρησιμοποιώντας τον Phong shader, η φωτογραφία που παράγεται:

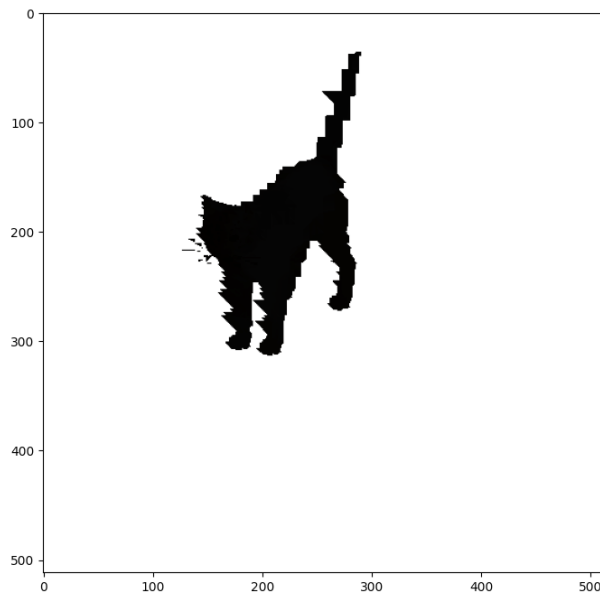


δ) Τέλος, υποθέτουμε ότι ο φωτισμός του αντικειμένου προέρχεται ταυτόχρονα από ανάκλαση του διάχυτου φωτός από το περιβάλλον, από διάχυτη ανάκλαση, αλλά και από κατοπτρική ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη φωτεινή πηγή από τη θέση $(0,0,5)$. Αξιοποιείται, δηλαδή, μόνο το συνολικό μοντέλο φωτισμού που παρουσιάστηκε στην ενότητα Α.

Χρησιμοποιώντας τον Gouraud shader, η φωτογραφία που παράγεται:



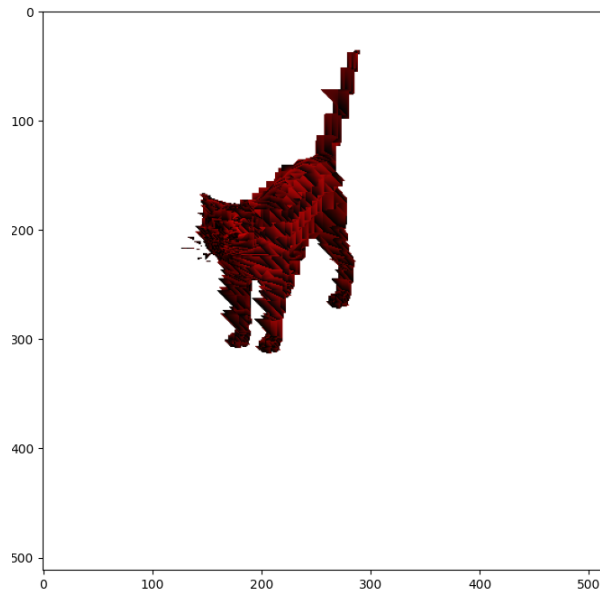
Χρησιμοποιώντας τον Phong shader, η φωτογραφία που παράγεται:



2η Εφαρμογή:

Θεωρούμε το αντικείμενο ενδιαφέροντος και την σημειακή φωτεινή πηγή στη θέση $(-7,0,0)$ να το φωτίζει.

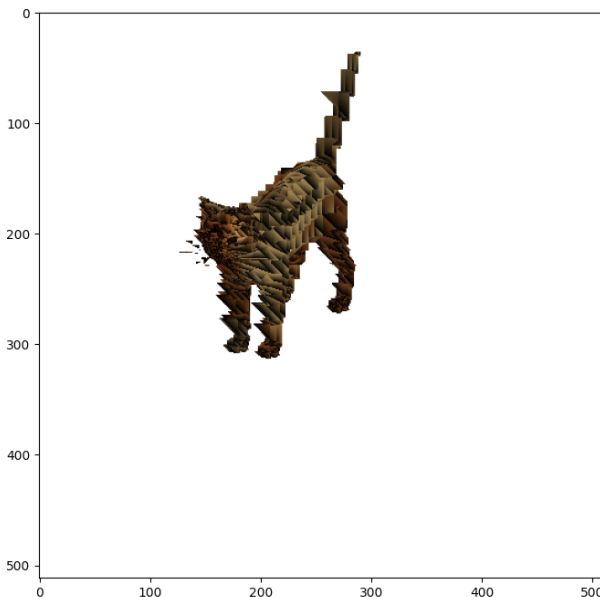
Θα υποθέσουμε επιπλέον, συνολικό μοντέλο φωτισμού, δηλαδή ότι για την ανακλώμενη φωτεινή ακτινοβολία από το αντικείμενο, την οποία συλλαμβάνει η κάμερα ισχύει ότι έχουν ισχύει και τα τρία μοντέλα φωτισμού που περιγράψαμε, δηλαδή υπάρχει και διάχυτη φωτεινή ακτινοβολία από το περιβάλλον και διάχυτη ανάκλαση και κατοπτρική ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας. Όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για το αντικείμενο, την κάμερα και τον φωτισμό αντλούνται από το dictionary data. Επιπλέον, επιλέγεται ο shader να είναι gouraud. Η φωτογραφία που παράγεται φαίνεται παρακάτω.



3η Εφαρμογή:

Θεωρούμε το αντικείμενο ενδιαφέροντος και την σημειακή φωτεινή πηγή στη θέση $(0,5,0)$ να το φωτίζει.

Θα υποθέσουμε επιπλέον, συνολικό μοντέλο φωτισμού, δηλαδή ότι για την ανακλώμενη φωτεινή ακτινοβολία από το αντικείμενο, την οποία συλλαμβάνει η κάμερα ισχύει ότι έχουν ισχύει και τα τρία μοντέλα φωτισμού που περιγράψαμε, δηλαδή υπάρχει και διάχυτη φωτεινή ακτινοβολία από το περιβάλλον και διάχυτη ανάκλαση και κατοπτρική ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας. Όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για το αντικείμενο, την κάμερα και τον φωτισμό αντλούνται από το dictionary data. Επιπλέον, επιλέγεται ο shader να είναι gouraud. Η φωτογραφία που παράγεται φαίνεται παρακάτω.



4η Εφαρμογή:

Θεωρούμε το αντικείμενο ενδιαφέροντος και όλες τις σημειακές φωτεινές πηγές στις θέσεις $(0,0,5)$, $(-7,0,0)$, $(0,5,0)$ αντίστοιχα.

Θα υποθέσουμε επιπλέον, συνολικό μοντέλο φωτισμού, δηλαδή ότι για την ανακλώμενη φωτεινή ακτινοβολία από το αντικείμενο, την οποία συλλαμβάνει η κάμερα ισχύει ότι έχουν ισχύει και τα τρία μοντέλα φωτισμού που περιγράψαμε, δηλαδή υπάρχει και διάχυτη φωτεινή ακτινοβολία από το περιβάλλον και διάχυτη ανάκλαση και κατοπτρική ανάκλαση της φωτεινής ακτινοβολίας. Όλα

τα δεδομένα που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για το αντικείμενο, την κάμερα και τον φωτισμό αντλούνται από το dictionary data. Επιπλέον, επιλέγεται ο shader να είναι gouraud. Η φωτογραφία που παράγεται φαίνεται παρακάτω.

